

เอกสารประกอบการสอน

หุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม

Industrial Robots

ชื่อผู้เรียน: _____

หมู่เรียน: _____

ภาคเรียน/ปีการศึกษา: _____

สารบัญ

1	บทที่ 7 ระบบอัตโนมัติและการประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม	1
1.1	7.1 แนวคิดสำคัญของบท	1
1.2	7.2 ความรู้พื้นฐานก่อนเรียน	1
1.3	7.3 คำสำคัญประจำบท	2
1.4	7.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำบท	2
1.5	7.5 แผนผังเนื้อหาของบท	2
1.6	7.6 บทนำ: จากหุ่นยนต์หนึ่งตัวสู่ระบบอัตโนมัติในโรงงาน	3
1.6.1	7.6.1 ระดับของระบบอัตโนมัติที่เกี่ยวข้อง	3
1.6.2	7.6.2 หลักคิด “กระบวนการ-ชิ้นงาน-ระบบ-คน”	3
1.7	7.7 Robot Cell: แนวคิด องค์ประกอบ และการออกแบบ	4
1.7.1	7.7.1 นิยาม Robot Cell	4
1.7.2	7.7.2 องค์ประกอบของ Robot Cell	4
1.7.3	7.7.3 ขั้นตอนการออกแบบ Robot Cell	5
1.7.4	7.7.4 ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้: ตรวจสอบ Payload และ Margin	7
1.8	7.8 การวิเคราะห์ Cycle Time กำลังการผลิต และประสิทธิภาพ	7
1.8.1	7.8.1 ความหมายของ Cycle Time	7
1.8.2	7.8.2 อัตราการผลิตเชิงทฤษฎี	8
1.8.3	7.8.3 อัตราการผลิตจริงและประสิทธิภาพ	8
1.8.4	7.8.4 ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้: Cycle Time และ Throughput	9
1.8.5	7.8.5 แนวทางลด Cycle Time โดยไม่ลดความปลอดภัย	9
1.9	7.9 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ในกระบวนการอุตสาหกรรม	10
1.9.1	7.9.1 งานเชื่อมอาร์ก (Arc Welding)	10
1.9.2	7.9.2 งานเชื่อมจุด (Resistance Spot Welding)	11
1.9.3	7.9.3 งานหยิบจับและวาง (Pick and Place)	12
1.9.4	7.9.4 งานจัดเรียงพาเลท (Palletizing)	13
1.9.5	7.9.5 งานประกอบชิ้นงาน (Assembly)	13
1.9.6	7.9.6 SCARA Robot ในงานประกอบอิเล็กทรอนิกส์	15
1.9.7	7.9.7 งานพ่นสีและเคลือบผิว (Painting and Coating)	15
1.10	7.10 Machine Vision ร่วมกับหุ่นยนต์	15
1.10.1	7.10.1 บทบาทของ Machine Vision	15
1.10.2	7.10.2 องค์ประกอบของระบบ Machine Vision	16
1.10.3	7.10.3 ประเภทของ Camera Vision	16
1.10.4	7.10.4 ความละเอียดเชิงพื้นที่	16
1.10.5	7.10.5 Robot Vision Workflow	17
1.10.6	7.10.6 Sources of Error	18
1.10.7	7.10.7 ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้: แปลงพิกัด 2D อย่างง่าย	18
1.11	7.11 Delta Robot และงาน Pick and Place ความเร็วสูง	18

1.12	7.12 ระบบสายพานลำเลียงและ Conveyor Tracking	19
1.12.1	7.12.1 หลักการพื้นฐาน	19
1.12.2	7.12.2 การแปลง Encoder Count เป็นระยะทาง	19
1.12.3	7.12.3 การชดเชยตำแหน่งชิ้นงาน	20
1.12.4	7.12.4 ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้: Encoder Tracking	20
1.12.5	7.12.5 ความเร็วสายพาน	20
1.12.6	7.12.6 แหล่งความคลาดเคลื่อน	21
1.12.7	7.12.7 การตรวจสอบเชิงทดลอง	21
1.13	7.13 การบูรณาการระบบควบคุมและลำดับการทำงาน	21
1.13.1	7.13.1 สถาปัตยกรรมการควบคุมระดับ Cell	21
1.13.2	7.13.2 Handshake ที่ตรวจสอบได้	22
1.13.3	7.13.3 State Machine ของ Robot Cell	22
1.13.4	7.13.4 Interlock ตัวอย่าง	22
1.13.5	7.13.5 Alarm และ Recovery	23
1.14	7.14 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการใช้หุ่นยนต์	23
1.14.1	7.14.1 งานแบบใดเหมาะกับหุ่นยนต์	23
1.14.2	7.14.2 ตารางประเมินเชิงคุณภาพ	23
1.14.3	7.14.3 การเลือกแนวทางอัตโนมัติ	24
1.15	7.15 การคำนวณประสิทธิภาพและผลตอบแทนการลงทุน	24
1.15.1	7.15.1 ต้นทุนที่ต้องพิจารณา	24
1.15.2	7.15.2 ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น	25
1.15.3	7.15.3 ผลประหยัสดุต่อปี	25
1.15.4	7.15.4 Return on Investment	25
1.15.5	7.15.5 ระยะเวลาคืนทุน	25
1.15.6	7.15.6 มูลค่าปัจจุบันสุทธิแบบเบื้องต้น	25
1.15.7	7.15.7 ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้: ROI และ Payback	25
1.15.8	7.15.8 Sensitivity Analysis	26
1.16	7.16 ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย	26
1.16.1	7.16.1 “Payload ผ่าน แปลว่าเลือกหุ่นยนต์ได้แน่นอน”	26
1.16.2	7.16.2 “Reach สูงสุดครอบคลุมจุดงาน จึงไม่มีปัญหา”	26
1.16.3	7.16.3 “Accuracy และ Repeatability เป็นค่าเดียวกัน”	26
1.16.4	7.16.4 “เพิ่มความเร็ว Robot แล้ว Cycle Time จะลดตามสัดส่วน”	27
1.16.5	7.16.5 “Machine Vision แก้ปัญหา Fixture ได้ทั้งหมด”	27
1.16.6	7.16.6 “กล้องมีจำนวน Megapixel สูงจึงแม่นยำกว่าเสมอ”	27
1.16.7	7.16.7 “Emergency Stop คือมาตรการความปลอดภัยหลักที่เพียงพอ”	27
1.16.8	7.16.8 “Simulation ตรงกับระบบจริง 100%”	27
1.16.9	7.16.9 “ROI สูงหมายความว่าโครงการไม่มีความเสี่ยง”	27
1.16.10	7.16.10 “เมื่อ Robot Cell หยุด ให้ข้าม Interlock เพื่อเดินเครื่องเร็วขึ้น”	27
1.17	7.17 การประยุกต์ใช้ในงานจริงและกรณีศึกษา	27
1.17.1	7.17.1 กรณีศึกษา A: Robot Cell ประกอบชิ้นส่วนพลาสติกสองชิ้น	27

1.17.2	7.17.2	กรณีศึกษา B: Palletizing กล้องจากสายพาน	28
1.17.3	7.17.3	กรณีศึกษา C: Vision-Guided Pick บนสายพาน	29
1.18	7.18	กิจกรรมปฏิบัติการประจำบท	29
1.19	กิจกรรมปฏิบัติการที่ 7-1: การโปรแกรมงาน Pick and Place และการปรับปรุง Cycle Time	29	
1.19.1	1.	วัตถุประสงค์	29
1.19.2	2.	หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	30
1.19.3	3.	อุปกรณ์ เครื่องมือ และซอฟต์แวร์	30
1.19.4	4.	แผนภาพการทดลอง	30
1.19.5	5.	ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย	30
1.19.6	6.	ขั้นตอนการปฏิบัติ	30
1.19.7	7.	ตารางบันทึกผล	31
1.19.8	8.	การคำนวณและวิเคราะห์ผล	31
1.19.9	9.	การเปรียบเทียบผลจริงกับแบบจำลอง	32
1.19.10	10.	คำถามหลังการทดลอง	32
1.19.11	11.	เกณฑ์การประเมิน	32
1.20	กิจกรรมปฏิบัติการที่ 7-2: การออกแบบ Robot Cell สำหรับประกอบชิ้นส่วนพลาสติกและประเมิน ROI	32	
1.20.1	1.	วัตถุประสงค์	32
1.20.2	2.	หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	32
1.20.3	3.	อุปกรณ์ เครื่องมือ และซอฟต์แวร์	32
1.20.4	4.	แผนภาพหรือแบบที่ต้องส่ง	33
1.20.5	5.	ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย	33
1.20.6	6.	ขั้นตอนการปฏิบัติ	33
1.20.7	7.	ตารางข้อมูลและผลการออกแบบ	33
1.20.8	8.	การคำนวณและวิเคราะห์ผล	33
1.20.9	9.	การเปรียบเทียบผลจริงกับทฤษฎีหรือแบบจำลอง	34
1.20.10	10.	คำถามหลังการปฏิบัติ	34
1.20.11	11.	เกณฑ์การประเมิน	34
1.21	7.19	สรุปท้ายบท	34
1.22	7.20	คำถามทบทวนท้ายบท	35
1.23	7.21	แบบฝึกหัดท้ายบท	36
1.23.1	7.21.1	ระดับพื้นฐาน	36
1.23.2	7.21.2	ระดับวิเคราะห์	36
1.23.3	7.21.3	ระดับประยุกต์ใช้	36
1.24	7.22	แนวคำตอบแบบฝึกหัดสำหรับผู้สอน	37
1.24.1		เฉลยระดับพื้นฐาน	37
1.24.2		เฉลยระดับวิเคราะห์	38
1.24.3		เฉลยระดับประยุกต์ใช้	39
1.25	7.23	ความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ กิจกรรม และการประเมินผลแบบ OBE	41
1.25.1	7.23.1	สัดส่วนการประเมินที่แนะนำสำหรับบทนี้	41
1.25.2	7.23.2	Rubric ย่อสำหรับงานออกแบบ Robot Cell	41

1.26	7.24 ข้อเสนอแนะสำหรับผู้สอน	41
1.26.1	7.24.1 ลำดับการสอนที่แนะนำ	42
1.26.2	7.24.2 จุดที่ผู้เรียนมักมีปัญหา	42
1.26.3	7.24.3 วิธีตั้งคำถามระหว่างเรียน	42
1.26.4	7.24.4 การปรับระดับกิจกรรมตามพื้นฐานผู้เรียน	42
1.26.5	7.24.5 การประเมินระหว่างเรียน	43
1.26.6	7.24.6 แนวทางใช้ซอฟต์แวร์จำลอง	43
1.27	7.25 สื่อและแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม	43
1.28	7.26 เอกสารอ้างอิง	43
1.28.1	7.26.1 มาตรฐานและเอกสารความปลอดภัย	43
1.28.2	7.26.2 คู่มือและข้อมูลทางเทคนิคจากผู้ผลิต	44
1.28.3	7.26.3 รายงานอุตสาหกรรม	44
1.28.4	7.26.4 หนังสือและตำราประกอบ	44
1.28.5	7.26.5 หมายเหตุการใช้เอกสารอ้างอิง	44
1.29	ภาคผนวก ก: แบบตรวจสอบเบื้องต้นสำหรับการออกแบบ Robot Cell	44
1.29.1	ก.1 Task and Product	45
1.29.2	ก.2 Robot and EOAT	45
1.29.3	ก.3 Layout and Integration	45
1.29.4	ก.4 Safety	45
1.29.5	ก.5 Performance and Economics	45
1.30	ภาคผนวก ข: แบบฟอร์ม Pre-start Safety Checklist สำหรับห้องปฏิบัติการ	46

1 บทที่ 7 ระบบอัตโนมัติและการประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

ชื่อภาษาอังกฤษ:	Automation Systems and Industrial Robot Applications
รายวิชา:	หุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม (Industrial Robots)
รหัสวิชา:	5574506
หน่วยกิต:	3(1-4-4)

1.1 7.1 แนวคิดสำคัญของบท

การนำหุ่นยนต์อุตสาหกรรมไปใช้จริงไม่ได้สิ้นสุดที่การเลือกหุ่นยนต์หรือการเขียนโปรแกรมการเคลื่อนที่ แต่เป็นการออกแบบ **ระบบอัตโนมัติแบบบูรณาการ (Integrated Automation System)** ที่ทำให้หุ่นยนต์ อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน เครื่องมือปลายแขน ระบบลำเลียง ระบบตรวจจับ ระบบ Machine Vision ตัวควบคุม PLC และระบบความปลอดภัยทำงานประสานกันอย่างถูกต้อง

หน่วยการผลิตที่รวมอุปกรณ์เหล่านี้เข้าด้วยกันเรียกว่า **Robot Cell** หรือ **Robotic Workcell** การออกแบบ Robot Cell ที่ต้องพิจารณาอย่างน้อย 6 มิติ ได้แก่

1. **ความสามารถของกระบวนการ (Process Capability)** — หุ่นยนต์และเครื่องมือสามารถทำงานตามคุณภาพที่กำหนดได้หรือไม่
2. **สมรรถนะการผลิต (Productivity)** — Cycle Time และกำลังการผลิตตอบสนองต่อความต้องการหรือไม่
3. **ความยืดหยุ่น (Flexibility)** — รองรับการเปลี่ยนรุ่นผลิตภัณฑ์ ตำแหน่ง หรือรูปแบบงานได้มากเพียงใด
4. **ความปลอดภัย (Safety)** — มีการประเมินความเสี่ยง อุปกรณ์ป้องกัน และตรรกะ Interlock ที่เหมาะสมหรือไม่
5. **ความพร้อมใช้งานและการบำรุงรักษา (Availability and Maintainability)** — สามารถตรวจสอบ ซ่อมบำรุง และกู้คืนระบบได้โดยไม่สร้างความเสี่ยงหรือเวลาหยุดผลิตมากเกินไปหรือไม่
6. **ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Feasibility)** — เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ผลประหยัด และผลตอบแทนการลงทุนเหมาะสมหรือไม่

มาตรฐาน ISO 10218-1:2025 ครอบคลุมข้อกำหนดด้านการออกแบบและลดความเสี่ยงของตัวหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ส่วน ISO 10218-2:2025 มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้งานและ Robot Cell หลังการบูรณาการ ดังนั้นการพิจารณาความปลอดภัยต้องครอบคลุมทั้งตัวหุ่นยนต์และระบบที่ประกอบขึ้นเป็นเซลล์ ไม่ควรพิจารณาเฉพาะตัวหรือปุ่มหยุดฉุกเฉินเท่านั้น (ISO, 2025a, 2025b)

บทนี้เชื่อมโยงความรู้เรื่องโครงสร้างหุ่นยนต์ ระบบพิกัด การเขียนโปรแกรม การควบคุมแบบป้อนกลับ Servo Amplifier และการสื่อสารอุตสาหกรรมเข้าสู่การประยุกต์ใช้งานจริง ได้แก่ งานเชื่อม งานหยิบจับและจัดเรียง งานประกอบ งานพ่นสี งานตรวจสอบด้วย Machine Vision และงานที่ต้องติดตามสายพานลำเลียง รวมทั้งการประเมิน Cycle Time ประสิทธิภาพ และผลตอบแทนการลงทุนเบื้องต้น

1.2 7.2 ความรู้พื้นฐานก่อนเรียน

ก่อนเรียนบทนี้ นักศึกษาควรมีความรู้หรือทักษะดังต่อไปนี้

- โครงสร้างหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบ Articulated, SCARA, Delta และ Cartesian
- ความหมายของ Payload, Reach, Repeatability, Accuracy และ Degree of Freedom
- ระบบพิกัดของหุ่นยนต์ ได้แก่ World Frame, Base Frame, Tool Frame และ Work Object/User Frame
- การสอนตำแหน่งแบบ Point-to-Point และ Continuous Path
- หลักการทำงานของ Digital Input/Output, Sensor, Actuator และ PLC
- การใช้ Emergency Stop, Safety Interlock และโหมด Teach/Automatic ในระดับพื้นฐาน
- การคำนวณความเร็ว ระยะทาง เวลา อัตราการผลิต และร้อยละ
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เครื่องกล และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย: การปฏิบัติจริงกับหุ่นยนต์ต้องดำเนินการภายใต้การกำกับของผู้สอน ใช้ความเร็วต่ำในขั้นตอนสอนตำแหน่ง ตรวจสอบพื้นที่ทำงานก่อนเดินเครื่อง และปฏิบัติตามคู่มือของผู้ผลิตและกฎความปลอดภัยประจำห้องปฏิบัติการเสมอ

1.3 7.3 คำสำคัญประจำบท

คำศัพท์ภาษาไทย	คำศัพท์ภาษาอังกฤษ	ความหมายโดยย่อ
เซลล์หุ่นยนต์	Robot Cell / Robotic Workcell	พื้นที่ผลิตที่รวมตัวหุ่นยนต์ อุปกรณ์กระบวนการ ระบบลำเลียง ระบบควบคุม และระบบความปลอดภัยเป็นระบบเดียว
เครื่องมือปลายแขน	End Effector / End-of-Arm Tooling: EOAT	อุปกรณ์ที่ติดกับหน้าแขนข้อมือเพื่อจับ ยึด เชื่อม พ่นสี ชัณสกรู หรือทำงานเฉพาะ
ฟิกซ์เจอร์	Fixture	อุปกรณ์กำหนดตำแหน่งและยึดชิ้นงานให้คงที่ในระหว่างกระบวนการ
จิก	Jig	อุปกรณ์ช่วยกำหนดตำแหน่งหรือแนวทางของเครื่องมือและชิ้นงานเพื่อให้ทำซ้ำได้
เวลารอบ	Cycle Time	เวลาที่ระบบใช้ทำงานครบหนึ่งรอบการผลิตตามนิยามที่กำหนด
อัตราการผลิต	Throughput / Production Rate	จำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้ต่อหน่วยเวลา
การติดตามสายพาน	Conveyor Tracking / Line Tracking	การชดเชยตำแหน่งเป้าหมายของหุ่นยนต์ตามการเคลื่อนที่ของสายพาน
ระบบการมองเห็นของเครื่องจักร	Machine Vision	ระบบกล้อง แสง เลนส์ และอัลกอริทึมสำหรับตรวจจับ วัด จำแนก หรือหาตำแหน่งชิ้นงาน
การสอบเทียบมือ-ตา	Hand-Eye Calibration	การหาความสัมพันธ์เชิงพิกัดระหว่างกล้องกับหุ่นยนต์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่
ท่าทางของวัตถุ	Pose	ตำแหน่งและการวางแนวของวัตถุ เช่น $(x, y, z, \text{roll, pitch, yaw})$
งานเชื่อมอาร์ก	Arc Welding	กระบวนการเชื่อมที่ใช้ความร้อนจากอาร์กไฟฟ้าหลอมโลหะและลวดเติม
งานเชื่อมจุด	Resistance Spot Welding	การเชื่อมด้วยกระแสไฟฟ้าสูงและแรงกดผ่านขั้วอิเล็กโทรด ณ จุดเชื่อม
การจัดเรียงพาเลท	Palletizing	การวางกล่อง ถัง หรือชิ้นงานเป็นรูปแบบบนพาเลทตามชั้นและลำดับที่กำหนด
การควบคุมแรง	Force Control	การควบคุมให้แรงหรือโมเมนต์สัมผัสเป็นไปตามค่ากำหนดระหว่างหุ่นยนต์กับชิ้นงาน
การป้องกันแบบเชื่อมประสาน	Interlocking	ตรรกะที่อนุญาตหรือห้ามการทำงานตามสถานะประตู เซนเซอร์ หรืออุปกรณ์ความปลอดภัย
ผลตอบแทนการลงทุน	Return on Investment: ROI	อัตราส่วนผลประโยชน์สุทธิต่อเงินลงทุน มักรายงานเป็นร้อยละ
ระยะเวลาคืนทุน	Payback Period	เวลาที่ผลประโยชน์สะสมเท่ากับเงินลงทุนเริ่มต้น

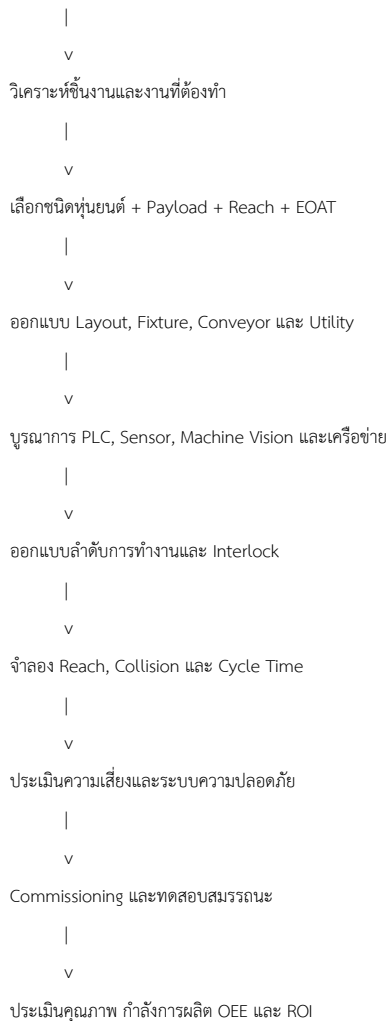
1.4 7.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อเรียนจบบทนี้ นักศึกษาสามารถ

1. **ออกแบบ** Robot Cell เบื้องต้นสำหรับงานอุตสาหกรรมที่กำหนด โดยเลือกหุ่นยนต์ End Effector อุปกรณ์ประกอบ และมาตรการความปลอดภัยได้อย่างมีเหตุผล
2. **อธิบายและเปรียบเทียบ** กระบวนการกับพารามิเตอร์สำคัญของงานเชื่อม งานหยิบจับ งานจัดเรียงพาเลท งานประกอบ และงานพ่นสีได้
3. **อธิบาย** ขั้นตอนการทำงานของ Machine Vision ร่วมกับหุ่นยนต์ ตั้งแต่การสอบเทียบ การประมวลผลภาพ การประมาณ Pose จนถึง การส่งคำสั่งให้ Robot Controller ได้
4. **วิเคราะห์** Cycle Time กำลังการผลิต Payload และข้อจำกัดของ Robot Cell เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการใช้หุ่นยนต์กับงานที่กำหนดได้
5. **คำนวณ** ตำแหน่งชิ้นงานจาก Encoder สำหรับ Conveyor Tracking รวมทั้งคำนวณประสิทธิภาพและผลตอบแทนการลงทุนเบื้องต้นได้
6. **ปฏิบัติและประเมิน** โปรแกรม Pick and Place หรือแบบจำลอง Robot Cell โดยบันทึกผล วิเคราะห์ข้อผิดพลาด และปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยได้

1.5 7.5 แผนผังเนื้อหาของบท

ความต้องการของกระบวนการผลิต



ลำดับดังกล่าวสะท้อนหลักการสำคัญว่า Robot Cell ต้องเริ่มจาก **ความต้องการของงาน** ไม่ใช่เริ่มจากรุ่นหุ่นยนต์ที่มีอยู่เพียงอย่างเดียว การเลือกอุปกรณ์ก่อนวิเคราะห์กระบวนการอาจทำให้เกิดปัญหา Payload ไม่พอ Reach ไม่ถึง Cycle Time ไม่ทัน หรือจัดวางอุปกรณ์จนเข้าถึงเพื่อบำรุงรักษาได้ยาก

1.6 7.6 บทนำ: จากหุ่นยนต์หนึ่งตัวสู่ระบบอัตโนมัติในโรงงาน

ในโรงงานอุตสาหกรรม หุ่นยนต์มักเป็นเพียงหนึ่งองค์ประกอบของระบบที่ใหญ่กว่า ตัวอย่างเช่น งานหยิบชิ้นงานจากสายพานต้องอาศัย Sensor ตรวจจับชิ้นงาน Encoder วัดการเคลื่อนที่ กล้องระบุตำแหน่ง PLC จัดลำดับการทำงาน Robot Controller สร้างวิถี End Effector จับชิ้นงาน และระบบความปลอดภัยหยุดการเคลื่อนที่เมื่อบุคคลเข้าสู่พื้นที่อันตราย หากองค์ประกอบใดทำงานไม่สอดคล้องกัน แม้ตัวหุ่นยนต์จะมีสมรรถนะสูง ระบบโดยรวมก็อาจไม่สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล World Robotics 2025 ของ International Federation of Robotics รายงานว่ามีการติดตั้งหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วโลก 542,000 หน่วยในปี 2024 และยอดติดตั้งสูงกว่า 500,000 หน่วยต่อปีเป็นปีที่สี่ติดต่อกัน สะท้อนว่าหุ่นยนต์เป็นองค์ประกอบหลักของระบบการผลิตสมัยใหม่ แต่การตัดสินใจลงทุนต้องพิจารณาความเหมาะสมของงานและการบูรณาการระบบ ไม่ใช่อาศัยแนวโน้มตลาดเพียงอย่างเดียว (IFR, 2025)

1.6.1 7.6.1 ระดับของระบบอัตโนมัติที่เกี่ยวข้อง

1.6.2 7.6.2 หลักคิด “กระบวนการ-ชิ้นงาน-ระบบ-คน”

การออกแบบ Robot Cell ควรถามคำถามตามลำดับต่อไปนี้

- **กระบวนการ:** ต้องทำอะไร คุณภาพที่ยอมรับได้คือเท่าใด และพารามิเตอร์ใดมีผลต่อคุณภาพ

ระดับ	ตัวอย่างองค์ประกอบ	หน้าที่หลัก
ระดับอุปกรณ์	Sensor, Solenoid Valve, Servo Tool, Encoder	ตรวจวัดและสร้างการกระทำทางกายภาพ
ระดับเครื่องจักร	Robot Controller, Vision Controller, Welding Controller	ควบคุมอุปกรณ์เฉพาะและกระบวนการ
ระดับเซลล์	PLC, Safety PLC, HMI, Cell Controller	จัดลำดับงาน ประสานอุปกรณ์ และจัดการ Interlock
ระดับสายการผลิต	Line PLC, SCADA, Andon	ประสานหลายเซลล์ ติดตามสถานะและการหยุดผลิต
ระดับโรงงาน	MES, Production Database, Maintenance System	จัดการคำสั่งผลิต Traceability คุณภาพ และข้อมูลสมรรถนะ

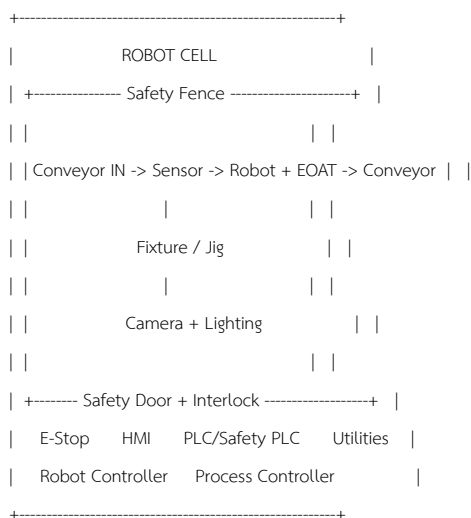
- **ชิ้นงาน:** ขนาด มวล จุดศูนย์ถ่วง วัสดุ สภาพผิว ความแข็งแรง และความแปรปรวนเป็นอย่างไร
- **ระบบ:** อุปกรณ์ใดต้องแลกเปลี่ยนสัญญาณกัน ลำดับงานคืออะไร และเมื่อเกิดความผิดปกติระบบต้องตอบสนองอย่างไร
- **คน:** ผู้ปฏิบัติงานต้องเติมชิ้นงาน เปลี่ยน Tool ตรวจสอบคุณภาพ หรือซ่อมบำรุงตรงจุดใด และจะเข้าถึงอย่างปลอดภัยได้อย่างไร

1.7 7.7 Robot Cell: แนวคิด องค์ประกอบ และการออกแบบ

1.7.1 7.7.1 นิยาม Robot Cell

Robot Cell คือพื้นที่การผลิตที่ประกอบด้วยหุ่นยนต์อย่างน้อยหนึ่งตัว พร้อมอุปกรณ์กระบวนการ อุปกรณ์จับยึด ระบบลำเลียง ระบบควบคุม และมาตรการลดความเสี่ยงที่บูรณาการเป็นระบบสมบูรณ์ ขอบเขตของเซลล์อาจเป็นรั้วกายภาพ ม่านแสง Scanner หรือการแบ่งโซนที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงแล้ว

ตัวอย่างองค์ประกอบพื้นฐานมีดังนี้



1.7.2 7.7.2 องค์ประกอบของ Robot Cell

1) หุ่นยนต์และ Robot Controller ต้องเลือกให้สอดคล้องกับ Payload, Reach, จำนวนแกน, พื้นที่ติดตั้ง, Orientation ที่ต้องการ, ความเร็ว, Repeatability, สภาพแวดล้อม และการสื่อสารกับระบบอื่น ค่าพิสัยของหุ่นยนต์ควรมี **Margin** สำหรับ Tool น้ำหนักสาย ท่อ ชิ้นงาน และโหลดไดนามิก

2) End Effector หรือ EOAT End Effector เป็นจุดสัมผัสระหว่างระบบกับกระบวนการ ตัวอย่างได้แก่

- Gripper แบบลม ไฟฟ้า สุญญากาศ หรือแม่เหล็ก
- Welding Torch และ Wire Feeder
- Spot Welding Gun

- Screwdriver หรือ Nutrunner แบบควบคุมแรงบิด
- Dispensing Gun หรือ Sealant Nozzle
- Spray Gun และ Bell Atomizer
- Force/Torque Sensor และ Compliance Device

การเลือก EOAT ต้องพิจารณาแรงจับ ความเสียหายต่อชิ้นงาน เวลาการเปิด-ปิด การตรวจสอบว่าจับสำเร็จ การเปลี่ยน Tool และ Fail-safe เมื่อพลังงานหาย

3) Fixture และ Jig Fixture ที่ดีต้องกำหนดตำแหน่งชิ้นงานเข้าได้ ลด Degree of Freedom ที่ไม่ต้องการ รองรับแรงจากกระบวนการและเปิดพื้นที่ให้หุ่นยนต์เข้าถึง การกำหนดตำแหน่งมักใช้หลัก **3-2-1 locating principle** ในงานชิ้นส่วนแข็ง โดยใช้จุดรองรับ 3 จุดสำหรับระนาบหลัก 2 จุดสำหรับระนาบรอง และ 1 จุดสำหรับระนาบที่สาม อย่างไรก็ตามชิ้นงานพลาสติกหรือชิ้นงานบางอาจต้องใช้วิธีรองรับที่ลดการเสียรูป

4) ระบบลำเลียงและ Material Handling ได้แก่ Conveyor, Pallet, Feeder, Bowl Feeder, Tray, Turntable และ Lift อุปกรณ์เหล่านี้กำหนดจังหวะการเข้า-ออกของชิ้นงาน และมีผลต่อ Buffer, Blocking, Starving และ Cycle Time ของทั้งระบบ

5) Sensor และ Machine Vision Sensor ใช้ตรวจสอบสถานะ เช่น มีชิ้นงานหรือไม่ Gripper ปิดแล้วหรือไม่ Fixture Clamp แล้วหรือไม่ ขณะที่ Machine Vision เพิ่มความสามารถในการหาตำแหน่ง วัดขนาด ตรวจสอบคุณภาพ อ่านรหัส และจำแนกรูปแบบ

6) PLC, HMI และเครือข่ายอุตสาหกรรม PLC มักเป็นผู้จัดลำดับการทำงานระดับ Cell ส่วน Robot Controller รับผิดชอบการเคลื่อนที่ HMI แสดงสถานะ Alarm และคำสั่งผู้ใช้ การเชื่อมต่ออาจใช้ Digital I/O หรือเครือข่ายอุตสาหกรรม เช่น EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT หรือระบบเฉพาะของผู้ผลิต ทั้งนี้ต้องออกแบบ Handshake ให้ตรวจสอบสถานะได้ชัดเจน

7) ระบบความปลอดภัย อาจประกอบด้วย Safety Fence, Interlocked Gate, Emergency Stop, Light Curtain, Laser Scanner, Safety Relay, Safety PLC, Safe Torque Off และฟังก์ชันจำกัดความเร็วหรือพื้นที่ตามความสามารถของระบบ การเลือกอุปกรณ์ต้องอ้างอิงการประเมินความเสี่ยง ไม่ควรกำหนดจากความเคยชินเพียงอย่างเดียว

1.7.3 7.7.3 ขั้นตอนการออกแบบ Robot Cell

ขั้นที่ 1 วิเคราะห์งาน (Task Analysis) ระบุข้อมูลอย่างน้อยดังนี้

- จำนวนและชนิดของชิ้นงาน
- มวล ขนาด จุดศูนย์ถ่วง และสภาพผิว
- ตำแหน่งรับ-วางและ Orientation
- คุณภาพหรือ Tolerance ของกระบวนการ
- Cycle Time เป้าหมายและเวลาทำงานต่อกะ
- ความแปรปรวนของชิ้นงาน
- สภาพแวดล้อม เช่น ฝุ่น ความร้อน ไอระเหย น้ำ หรือพื้นที่อันตราย
- การเปลี่ยนรุ่นผลิตภัณฑ์และ Batch Size

ขั้นที่ 2 เลือกโครงสร้างและขนาดหุ่นยนต์

- **Articulated Robot:** ยืดหยุ่นสูง เหมาะกับงานเชื่อม ฟันสี Machine Tending และ Palletizing
- **SCARA Robot:** เหมาะกับงานประกอบและ Pick and Place บนระนาบที่ต้องการความเร็วสูง
- **Delta Robot:** เหมาะกับชิ้นงานเบาและความเร็วสูงเหนือสายพาน

- **Cartesian/Gantry Robot:** เหมาะกับพื้นที่ทำงานสี่เหลี่ยม การเคลื่อนที่เป็นแนวตรง และโหลดสูงบางประเภท

ควรตรวจสอบ Workspace ด้วยท่าทาง Tool จริง ไม่ใช่เพียงระยะ Reach สูงสุดจากฐาน เพราะตำแหน่งใกล้เคียง Workspace อาจทำให้ Orientation ไม่ครบ เกิด Singularity หรือมี Margin ต่อการชนต่ำ

ขั้นที่ 3 เลือก EOAT และตรวจสอบ Payload โหลดรวมที่หน้าแปลนประกอบด้วย

$$m_{total} = m_{tool} + m_{workpiece} + m_{adapter} + m_{cable\ allowance}$$

โดย

- m_{total} = มวลรวมที่หุ่นยนต์ต้องรับ หน่วย kg
- m_{tool} = มวล End Effector หน่วย kg
- $m_{workpiece}$ = มวลชิ้นงานสูงสุด หน่วย kg
- $m_{adapter}$ = มวลหน้าแปลนหรือ Tool Changer หน่วย kg
- $m_{cable\ allowance}$ = มวลเทียบเท่าที่เผื่อสำหรับสายและท่อ หน่วย kg

นอกจากมวลรวม ต้องตรวจสอบตำแหน่งจุดศูนย์ถ่วงและโมเมนต์ที่ข้อมือจากข้อมูล Load Diagram ของผู้ผลิตด้วย เพราะ Tool ที่ยาวอาจสร้างโมเมนต์สูงแม้มวลไม่เกิน Payload

ขั้นที่ 4 ออกแบบ Layout และการเข้าถึง Layout ต้องสมดุลระหว่างพื้นที่ติดตั้ง ระยะเอื้อม การป้อนชิ้นงาน การเข้าถึงเพื่อบำรุงรักษา การเดินสาย และความปลอดภัย ควรมีพื้นที่ถอนอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยน เช่น Motor, Welding Gun, Fixture หรือ Conveyor Roller

ขั้นที่ 5 ออกแบบลำดับการทำงานและ Handshake ตัวอย่างลำดับ Pick and Place:

1. PLC ตรวจสอบมีชิ้นงานที่ต้นทาง
2. PLC ตรวจสอบ Fixture ปลายทางว่างและพร้อม
3. PLC ส่งสัญญาณ START_CYCLE
4. Robot ตรวจ CELL_SAFE และ PART_PRESENT
5. Robot เคลื่อนที่ไป Safe Approach
6. Robot หยิบชิ้นงานและตรวจ GRIP_OK
7. Robot เคลื่อนที่ไปจุดวาง
8. Robot ปล่อยชิ้นงานและตรวจ PART_RELEASED
9. Robot กลับ Home และส่ง CYCLE_COMPLETE
10. PLC อนุญาต Conveyor หรือกระบวนการถัดไป

ต้องกำหนด Timeout และ Alarm เมื่อสัญญาณไม่เปลี่ยนตามเวลาที่คาด เพื่อป้องกันระบบค้างโดยไม่มีข้อมูลว่าส่วนใดผิดปกติ

ขั้นที่ 6 ออกแบบระบบความปลอดภัยจากการประเมินความเสี่ยง อุบัติเหตุจากหุ่นยนต์จำนวนหนึ่งเกิดระหว่างการตั้งค่า การสอนตำแหน่ง การทดสอบ การบำรุงรักษา หรือการแก้ไขข้อขัดข้อง ซึ่งเป็นสถานะที่ไม่ใช่การผลิตอัตโนมัติปกติ จึงต้องออกแบบวิธีเข้าถึงและวิธีหยุดระบบสำหรับงานเหล่านี้ด้วย (OSHA, 2021)

การประเมินความเสี่ยงควรพิจารณา

- แหล่งอันตราย: การชน การหนีบ การตัด กระแสไฟฟ้า ความร้อน สารเคมี หรือการติดตัว
- บุคคลที่อาจสัมผัส: Operator, Programmer, Maintenance, Visitor

- โหมดงาน: Automatic, Teach, Setup, Recovery, Maintenance
- ความรุนแรงและความน่าจะเป็น
- มาตรการลดความเสี่ยงตามลำดับ: ออกแบบให้ปลอดภัย → ป้องกันทางวิศวกรรม → ขั้นตอนปฏิบัติและการฝึกอบรม

ขั้นที่ 7 จำลองและตรวจสอบก่อนสร้างจริง ซอฟต์แวร์ Offline Programming และ Simulation เช่น ABB RobotStudio และ FANUC ROBOGUIDE ใช้สร้าง Workcell แบบ 3D ตรวจ Reach, Collision, Layout, Sequence และ Cycle Time ก่อนติดตั้งจริง ช่วยลดการสร้างต้นแบบทางกายภาพและลดเวลาหยุดสายการผลิตระหว่างการพัฒนาโปรแกรม (ABB, n.d.-a; FANUC America, 2025)

ขั้นที่ 8 Commissioning และ Validation หลังติดตั้งต้องตรวจสอบ

- ทิศทางและพิกัด Tool/Work Object
- การตอบสนองของ I/O และ Handshake
- Interlock และ Safety Function
- ความถูกต้องของกระบวนการ
- Cycle Time และการทำงานต่อเนื่อง
- Recovery Procedure เมื่อเกิด Fault
- เอกสารสำรองโปรแกรม รายการ Parameter และแบบไฟฟ้า

1.7.4 7.7.4 ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้: ตรวจสอบ Payload และ Margin

โจทย์: หุ่นยนต์มี Payload พิกัด 20 kg ใช้ Gripper 6.0 kg, Tool Changer 1.5 kg, ชิ้นงานสูงสุด 8.0 kg และเฟือสาย/ท่อ 0.8 kg จงคำนวณ โหลดรวมและร้อยละการใช้ Payload

1. วิเคราะห์โจทย์

ต้องรวมมวลทุกส่วนที่เคลื่อนที่พร้อมหน้าแปลน

2. สร้างสมการ

$$m_{total} = 6.0 + 1.5 + 8.0 + 0.8 = 16.3 \text{ kg}$$

$$\%Payload = \frac{m_{total}}{m_{rated}} \times 100$$

3. แทนค่า

$$\%Payload = \frac{16.3}{20} \times 100 = 81.5\%$$

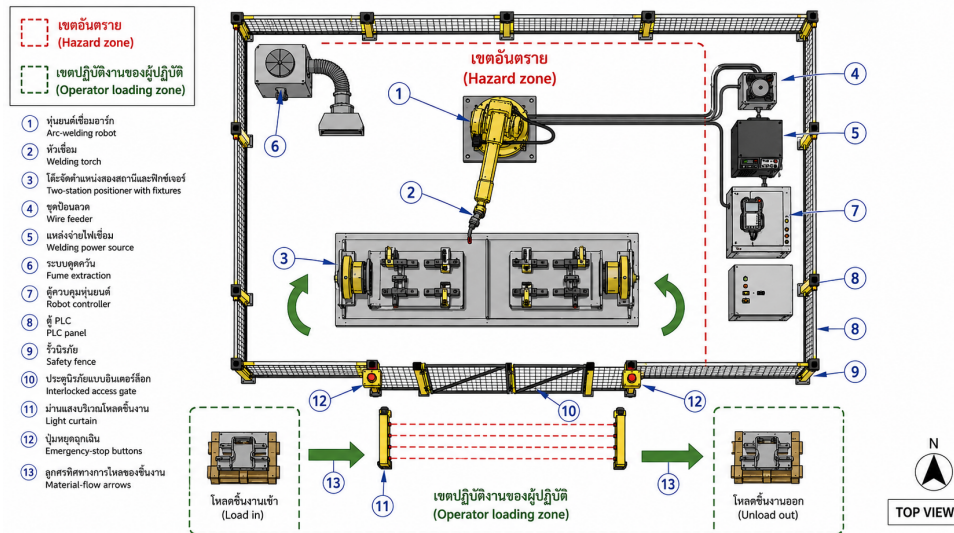
4. ตรวจสอบและแปลความหมาย

โหลดรวมไม่เกินพิกัดและมี Margin ด้านมวล 3.7 kg แต่ยังสรุปว่าเลือกหุ่นยนต์ได้ไม่ได้นั้นกว่าจะตรวจสอบจุดศูนย์ถ่วง โมเมนต์ ความเร่ง และ Load Diagram ของผู้ผลิต หาก Tool ยาวหรือชิ้นงานเยื้องศูนย์ อาจเกินข้อจำกัดที่ข้อมือได้แม้มวลรวมผ่านเกณฑ์

1.8 7.8 การวิเคราะห์ Cycle Time กำลังการผลิต และประสิทธิภาพ

1.8.1 7.8.1 ความหมายของ Cycle Time

Cycle Time ต้องนิยามจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดให้ชัด เช่น “เริ่มจากหุ่นยนต์อยู่ Home และชิ้นงานพร้อม จนหุ่นยนต์กลับ Home พร้อมเริ่มรอบถัดไป” Cycle Time ของเซลล์อาจประกอบด้วย



รูปที่ 1: Robot Cell Layout สำหรับงาน Arc Welding

$$T_c = T_{robot} + T_{process} + T_{handling} + T_{wait} + T_{inspection}$$

โดย

- T_c = Cycle Time รวม หน่วย s/cycle
- T_{robot} = เวลาการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
- $T_{process}$ = เวลากระบวนการ เช่น เชื่อม ชันสกรู หรือพ่นสี
- $T_{handling}$ = เวลาจับ ปลด_CLAMP หรือเปลี่ยน Tool
- T_{wait} = เวลารอสัญญาณหรืออุปกรณ์อื่น
- $T_{inspection}$ = เวลาตรวจสอบคุณภาพ

สมการนี้เป็นการรวมเวลาแบบลำดับต่อเนื่อง หากบางกิจกรรมทำพร้อมกัน ต้องวิเคราะห์ด้วย Timeline หรือ Sequence Chart และใช้เส้นทางวิกฤตแทนการบวกทุกค่าโดยตรง

1.8.2 7.8.2 อัตราการผลิตเชิงทฤษฎี

สำหรับหนึ่งชิ้นต่อรอบ

$$R_{ideal} = \frac{3600}{T_c}$$

โดย R_{ideal} มีหน่วยชิ้น/ชั่วโมง เมื่อ T_c มีหน่วยวินาที/ชิ้น

หากหนึ่งรอบผลิตได้ n ชิ้น

$$R_{ideal} = \frac{3600n}{T_c}$$

1.8.3 7.8.3 อัตราการผลิตจริงและประสิทธิภาพ

ระบบจริงมีเวลาหยุดย่อย การเปลี่ยนรุ่น ของเสีย และการลดความเร็ว จึงอาจประมาณอัตราการผลิตจริงด้วย

$$R_{actual} = R_{ideal} \times A \times P \times Q$$

เมื่อ

- A = Availability หรือสัดส่วนเวลาที่ระบบพร้อมทำงาน
- P = Performance หรือสัดส่วนความเร็วจริงต่อความเร็วอ้างอิง
- Q = Quality หรือสัดส่วนชิ้นงานดี

ผลคูณ $A \times P \times Q$ เรียกว่า **Overall Equipment Effectiveness (OEE)** ในการใช้เพื่อการเรียนรู้ต้องกำหนดขอบเขตเครื่องจักรและเวลาวางแผนผลิตให้ชัดเจน

1.8.4 7.8.4 ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้: Cycle Time และ Throughput

Robot Cell หนึ่งมีเวลาต่อรอบดังนี้

- เคลื่อนที่และหยิบชิ้นงาน 4.5 s
- กระบวนการประกอบ 6.0 s
- ปลดชิ้นงานและกลับ Home 3.0 s
- เวลารอ Sensor ตรวจจับ 1.5 s

คำนวณ Cycle Time

$$T_c = 4.5 + 6.0 + 3.0 + 1.5 = 15.0 \text{ s/ชิ้น}$$

อัตราการผลิตเชิงทฤษฎี

$$R_{ideal} = \frac{3600}{15} = 240 \text{ ชิ้น/ชั่วโมง}$$

ถ้า $A = 0.92$, $P = 0.95$ และ $Q = 0.98$

$$OEE = 0.92 \times 0.95 \times 0.98 = 0.8565 = 85.65\%$$

$$R_{actual} = 240 \times 0.8565 \approx 205.6 \text{ ชิ้น/ชั่วโมง}$$

ดังนั้นควรวางแผนกำลังการผลิตประมาณ 205 ชิ้น/ชั่วโมงภายใต้สมมติฐานดังกล่าว ไม่ควรใช้ค่า 240 ชิ้น/ชั่วโมงเป็นค่ารับรองผลผลิตจริงโดยไม่พิจารณาความสูญเสีย

1.8.5 7.8.5 แนวทางลด Cycle Time โดยไม่ลดความปลอดภัย

- ลดระยะทางที่ไม่สร้างคุณค่าและปรับตำแหน่ง Home ให้เหมาะสม
- ใช้จุด Approach/Depart ที่ใกล้พอแต่ยังมี Clearance
- ใช้ Blending หรือ Continuous Motion ในช่วงที่ไม่ต้องหยุดแม่นยำ
- ทำงานบางชิ้นพร้อมกัน เช่น Fixture เตรียมชิ้นงานระหว่างหุ่นยนต์ทำงานอีกสถานี
- ลดเวลาสื่อสารด้วย Handshake ที่ชัดเจนและไม่รอสัญญาณซ้ำซ้อน
- ใช้ Gripper หลายชิ้นหรือ Dual Gripper เมื่อเหมาะสม
- ตรวจสอบว่าการเพิ่มความเร็วไม่ทำให้การสั่น คุณภาพกระบวนการ หรือระยะหยุดเพื่อความปลอดภัยแย่ลง

1.9 7.9 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ในกระบวนการอุตสาหกรรม

1.9.1 7.9.1 งานเชื่อมอาร์ก (Arc Welding)

งานเชื่อมอาร์กด้วยหุ่นยนต์เหมาะกับแนวเชื่อมที่มีรูปแบบซ้ำ ต้องการความสม่ำเสมอ และสามารถจัดตำแหน่งชิ้นงานด้วย Fixture ได้ หุ่นยนต์ทำหน้าที่ควบคุมตำแหน่ง ความเร็ว และมุมของ Torch ขณะที่ Welding Power Source และ Wire Feeder ควบคุมพลังงานและอัตราป้อนลวด

องค์ประกอบของเซลล์เชื่อมอาร์กมักประกอบด้วย

- หุ่นยนต์ 6 แกนและ Welding Torch
- Welding Power Source
- Wire Feeder และชุดลวดเชื่อม
- Fixture หรือ Positioner สำหรับหมุนชิ้นงาน
- Torch Cleaner, Wire Cutter และ Anti-spatter Unit
- ระบบดูดควันเชื่อม
- PLC หรือ Cell Controller
- รีเลย์ ปรระตุ Interlock และ Emergency Stop

พารามิเตอร์	ช่วงตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้	ผลกระทบหลัก	ข้อควรระวัง
กระแสเชื่อม	100–400 A	มีผลต่อการหลอมและความลึกของแนวเชื่อม	ต้องเป็นไปตามกระบวนการ วัสดุ ลวด และ WPS
แรงดันอาร์ก	15–35 V	มีผลต่อความยาวอาร์กและรูปร่างแนวเชื่อม	ค่าสูงหรือต่ำเกินไปอาจทำให้อาร์กไม่เสถียร
ความเร็วเดินเชื่อม	5–50 cm/min	มีผลต่อ Heat Input และขนาดแนวเชื่อม	เร็วเกินไปอาจหลอมไม่พอ ช้าเกินไปอาจเกิดความร้อนสะสม
Wire Feed Rate	100–600 cm/min	สัมพันธ์กับอัตราการเติมลวดและกระแสในบางกระบวนการ	ต้องสัมพันธ์กับขนาดลวดและ Power Source
Torch Angle	โดยทั่วไปประมาณ 5–15° ตามวิธีที่กำหนด	มีผลต่อทิศทางบ่อหลอม การซึมลึก และรูปร่างแนวเชื่อม	ต้องแยก Work Angle และ Travel Angle
Contact Tip-to-Work Distance	ตาม WPS และชนิดกระบวนการ	มีผลต่อกระแส ความเสถียร และการป้องกันแก๊ส	ต้องควบคุมระหว่าง Path และ Orientation

พารามิเตอร์สำคัญ

ช่วงค่าข้างต้นใช้เป็นกรอบการเรียนรู้ ไม่ใช่ค่าตั้งสำเร็จรูป การผลิตจริงต้องอ้างอิง Welding Procedure Specification (WPS), คู่มืออุปกรณ์ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น AWS D1.1/D1.1M:2025 สำหรับงานโครงสร้างเหล็กในขอบเขตที่มาตรฐานครอบคลุม (AWS, 2025)

Heat Input ต่อหน่วยความยาว เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มพลังงานความร้อน สามารถใช้สมการ

$$H = \eta \frac{VI}{v}$$

เมื่อ

- H = พลังงานความร้อนต่อหน่วยความยาว หน่วย J/mm
- η = ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของกระบวนการ ไม่มีหน่วย
- V = แรงดันอาร์ก หน่วย V
- I = กระแสเชื่อม หน่วย A

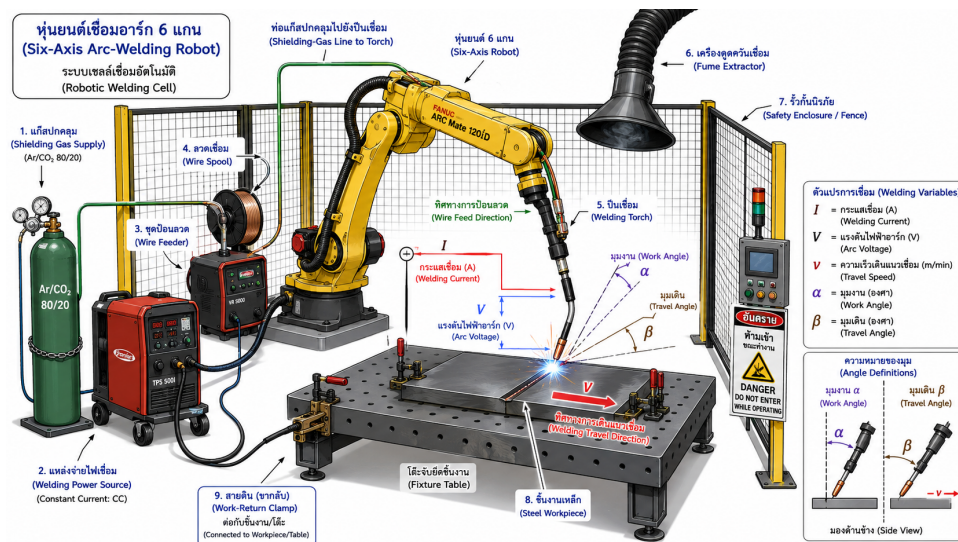
- v = ความเร็วเดินเชื่อม หน่วย mm/s

สมการนี้แสดงว่า เมื่อแรงดันหรือกระแสเพิ่ม Heat Input มีแนวโน้มเพิ่ม และเมื่อความเร็วเดินเชื่อมเพิ่ม Heat Input ต่อหน่วยความยาวมีแนวโน้มลด อย่างไรก็ตามคุณภาพแนวเชื่อมยังขึ้นกับลวด แก๊สปกคลุม รูปแบบการถ่ายโอนโลหะ ข้อต่อ และสมบัติวัสดุ จึงไม่ควรใช้สมการเพียงอย่างเดียวตัดสินคุณภาพ

ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้: คำนวณ Heat Input กำหนด $V = 24$ V, $I = 220$ A, $v = 8$ mm/s และสมมติ $\eta = 0.8$

$$H = 0.8 \frac{24 \times 220}{8} = 528 \text{ J/mm}$$

หรือ 0.528 kJ/mm ผลลัพธ์นี้ใช้เปรียบเทียบเงื่อนไขเชิงสัมพัทธ์ ไม่ใช่ยืนยันว่าแนวเชื่อมผ่านเกณฑ์ ต้องตรวจสอบ WPS และผลตรวจคุณภาพพร้อมด้วย



รูปที่ 2: Arc Welding Robot พร้อมระบบป้องกันลวดและ Torch

1.9.2 7.9.2 งานเชื่อมจุด (Resistance Spot Welding)

งานเชื่อมจุดใช้มากในอุตสาหกรรมยานยนต์และงานแผ่นโลหะ หัวเชื่อมหรือ Welding Gun มีมวลสูงและสร้างแรงปฏิกิริยาระหว่างการกด จึงมักต้องใช้หุ่นยนต์ Payload สูงและโครงสร้างแข็งแรง

ตัวแปรสำคัญ ได้แก่

- **Electrode Force:** ประมาณ 2–6 kN ในตัวอย่างขอบเขตทั่วไป
- **Weld Time:** ประมาณ 0.1–0.5 s
- **Weld Current:** ประมาณ 8–15 kA
- รูปร่างและสภาพของ Electrode Tip
- ความหนาและชนิดแผ่นโลหะ
- จำนวนชั้นและสภาพผิว
- ระบบน้ำหล่อเย็น

หลักการสร้างความร้อนสามารถอธิบายด้วยแนวคิด Joule Heating

$$Q = I^2 R t$$

โดย Q คือพลังงานความร้อน, I คือกระแส, R คือความต้านทานบริเวณจุดสัมผัส และ t คือเวลาเชื่อม สมการช่วยอธิบายว่ากระแสมีอิทธิพลเป็นกำลังสอง แต่ระบบจริงมีการเปลี่ยนแปลงของความต้านทาน อุณหภูมิ แรงกด และพื้นที่สัมผัสตามเวลา จึงต้องใช้ Welding Controller และ Recipe ที่ผ่านการทดสอบ

ประเด็น	Arc Welding	Spot Welding
ลักษณะรอยต่อ	แนวเชื่อมต่อเนื่อง	จุดเชื่อมเป็นตำแหน่ง
เครื่องมือปลายแขน	Torch ค่อนข้างเบา	Welding Gun หนักและมีแรงกด
การเคลื่อนที่	Continuous Path มีผลต่อคุณภาพ	เคลื่อนแบบ PTP แล้วหยุดเชื่อมแต่ละจุด
พารามิเตอร์หลัก	กระแส แรงดัน ความเร็ว Wire Feed มุม Torch	กระแสสูง เวลาเชื่อม แรงกด Electrode
อุปกรณ์ประกอบ	Wire Feeder, Gas, Power Source	Transformer/Controller, Cooling, Gun
การประยุกต์เด่น	โครงสร้างโลหะ ท่อ ชิ้นส่วนทั่วไป	ตัวถังรถยนต์และแผ่นโลหะซ้อน

เปรียบเทียบ Arc Welding กับ Spot Welding

1.9.3 7.9.3 งานหยิบจับและวาง (Pick and Place)

Pick and Place เป็นงานพื้นฐานที่พบได้มาก ตั้งแต่ย้ายชิ้นส่วนระหว่าง Fixture ไปจนถึงคัดแยกอาหารหรือบรรจุภัณฑ์ ความท้าทายไม่ได้อยู่ที่การเคลื่อนที่เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการตรวจจับตำแหน่ง การจับโดยไม่ทำให้ชิ้นงานเสียหาย การตรวจสอบการจับ และการประสานกับ Conveyor

การเลือกชนิดหุ่นยนต์

- Delta Robot: เหมาะกับชิ้นงานเบา ความเร็วสูง และพื้นที่ทำงานเหนือสายพาน
- SCARA Robot: เหมาะกับการหยิบ-วางและงานประกอบบนระนาบ
- Articulated Robot: เหมาะกับงานที่ต้องเปลี่ยน Orientation หรือเข้าถึงหลายด้าน
- Cartesian Robot: เหมาะกับเส้นทางตรงและพื้นที่ทำงานรูปสี่เหลี่ยม

ผู้ผลิตบางรายนำเสนอ Delta Robot สำหรับงาน Pick and Place ความเร็วสูงมาก แต่ค่า “ขึ้นต่อนาที” ขึ้นกับน้ำหนัก ระยะทาง รูปแบบการจับ จำนวนชิ้นต่อครั้ง และการประมวลผล Vision จึงต้องประเมินจาก Cycle Time ของงานจริง ไม่ควรใช้ค่าการตลาดเป็นค่ารับประกันของทุก Application

แรงจับและความปลอดภัยของชิ้นงาน สำหรับ Gripper แบบหนีบสองด้าน แนวคิดพื้นฐานเมื่อยกในแนวตั้งคือ

$$F_{grip} \geq \frac{S m g}{2\mu}$$

โดย

- F_{grip} = แรงหนีบท่อนึงนิ้วจับ หน่วย N
- S = Safety Factor
- m = มวลชิ้นงาน หน่วย kg
- g = ความเร่งโน้มถ่วง ประมาณ 9.81 m/s²
- μ = สัมประสิทธิ์เสียดทานระหว่างนิ้วจับกับชิ้นงาน

สมการนี้เป็นแบบจำลองอย่างง่าย สมมติแรงหนีบสมมาตรและไม่มีความเร่งเพิ่มเติม ในการเคลื่อนที่เร็ว ต้องรวมแรงเฉื่อยและตรวจสอบการหมุนของชิ้นงานด้วย

ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้: แร่งหนีบ ชิ้นงานมวล 2 kg, $\mu = 0.3$, ใช้ Safety Factor $S = 2.5$

$$F_{grip} \geq \frac{2.5 \times 2 \times 9.81}{2 \times 0.3} = 81.75 \text{ N ต่อหนึ่งนิ้วจับ}$$

ควรเลือก Gripper ที่ให้แรงมากกว่าค่านี้นี้ภายใต้แรงดันใช้งานจริง แต่ต้องไม่สูงจนทำให้ชิ้นงานเสียรูป

1.9.4 7.9.4 งานจัดเรียงพาเลท (Palletizing)

Palletizing คือการจัดวางกล่อง ถุง หรือผลิตภัณฑ์ลงพาเลทเป็นรูปแบบที่กำหนด เป้าหมายหลัก ได้แก่ ความมั่นคงของกอง การใช้พื้นที่พาเลทอย่างมีประสิทธิภาพ การรองรับจำนวนชั้น และความสะดวกต่อการขนส่ง

ปัจจัยในการออกแบบ Pattern

- ขนาดพาเลทและขนาดกล่อง
- น้ำหนักต่อกล่องและน้ำหนักรวม
- ความสูงสูงสุดและเสถียรภาพของกอง
- การสลับทิศทางการวางระหว่างชั้น
- Overhang และช่องว่าง
- ตำแหน่งฉลากหรือด้านที่ห้ามวางคว่ำ
- Slip Sheet หรือ Layer Pad
- ความสามารถของ Gripper ในการหยิบที่ละหนึ่งหรือหลายกล่อง

จำนวนกล่องสูงสุดต่อชั้นแบบประมาณเมื่อวางแนวเดียวสามารถคำนวณได้จาก

$$N_{layer} = \left\lfloor \frac{L_p}{L_b} \right\rfloor \left\lfloor \frac{W_p}{W_b} \right\rfloor$$

เมื่อ L_p, W_p คือความยาวและความกว้างพาเลท และ L_b, W_b คือขนาดฐานกล่อง ทั้งนี้รูปแบบสลับแนวอาจบรรจุได้มากกว่าหรือสร้างเสถียรภาพดีกว่า จึงควรทดลองหลาย Pattern

ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้: จำนวนกล่องและ Payload พาเลทขนาด $1200 \times 1000 \text{ mm}$ กล่องขนาดฐาน $300 \times 250 \text{ mm}$ สูง 200 mm มวล 8 kg

$$N_{layer} = \left\lfloor \frac{1200}{300} \right\rfloor \left\lfloor \frac{1000}{250} \right\rfloor = 4 \times 4 = 16 \text{ กล่อง/ชั้น}$$

หากวาง 5 ชั้น จะมี 80 กล่อง และความสูงผลิตภัณฑ์ 1000 mm ไม่รวมพาเลท หาก Gripper หยิบครั้งละ 2 กล่อง โหลดชิ้นงานคือ 16 kg ต้องรวมมวล Gripper และตรวจสอบ Load Diagram อีกครั้ง

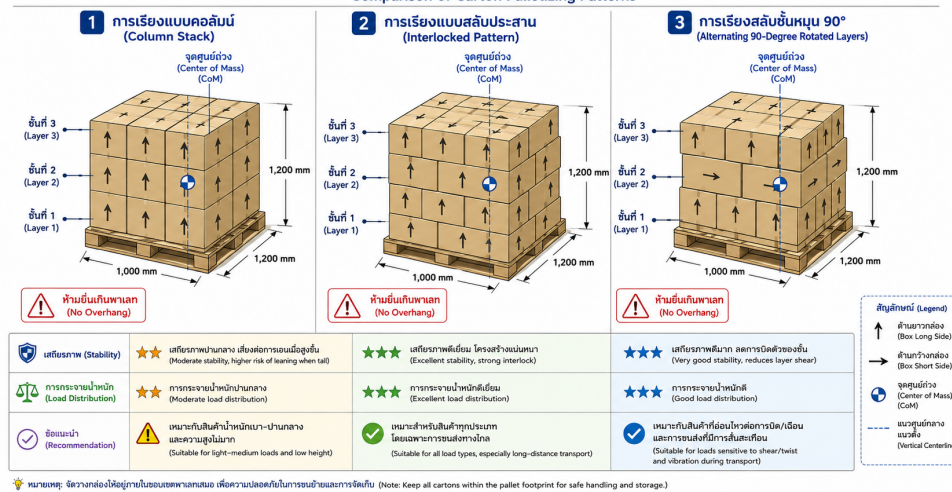
1.9.5 7.9.5 งานประกอบชิ้นงาน (Assembly)

งานประกอบต้องการมากกว่าการไปถึงตำแหน่ง เพราะการสัมผัสระหว่างชิ้นส่วนสร้างแรงและอาจเกิดการติดขัด ตัวอย่างสำคัญ ได้แก่ Pin-in-Hole, Shaft-in-Bearing, Connector Insertion, Screwdriving และ Press Fitting

แนวคิด Force-Controlled Assembly ระบบอาจใช้

- Force/Torque Sensor ที่ข้อมือ
- Servo Tool ที่วัดแรงบิดหรือระยะทาง

เปรียบเทียบรูปแบบการเรียงกล่องบนพาเลท Comparison of Carton Palletizing Patterns



รูปที่ 3: รูปแบบการจัดเรียงกล่องบนพาเลท

- Compliance Device เช่น Remote Center Compliance
- Force Control Function ใน Robot Controller
- Search Pattern หรือ Spiral Search

เป้าหมายคือให้หุ่นยนต์ตอบสนองต่อแรงสัมผัส ไม่บังคับตำแหน่งแข็งเกินไปจนงานเสียหาย

Pin-in-Hole และ Clearance หากเส้นผ่านศูนย์กลางรู D_h และพิน D_p ค่าระยะหลวมเชิงเส้นผ่านศูนย์กลางคือ

$$C_d = D_h - D_p$$

Clearance น้อยทำให้ประกอบแน่นยำแต่ไวต่อความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งและมุม จึงอาจต้องใช้ Vision, Compliance หรือ Force Search ร่วมกัน

Screwdriving ระบบขั้นสูงควรตรวจสอบอย่างน้อย

- Torque
- Angle หรือจำนวนรอบ
- Seating Detection
- Cross-thread Detection
- Screw Present
- Result OK/NG และ Traceability

การตั้ง Torque เพียงค่าเดียวอาจไม่เพียงพอ เพราะแรงเสียดทานเกลียว สภาพผิว และความแข็งของชิ้นงานทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง Torque กับแรงยึดแปรผัน

Press Fitting ควรบันทึกกราฟ Force–Displacement เพื่อประเมิน

- จุดเริ่มสัมผัส
- แรงสูงสุด

- ระยะกดยุติท้าย
- รูปร่างกราฟฟิคตติ เช่น เอียง ตัดขัด หรือขึ้นส่วนไม่ครบ

1.9.6 7.9.6 SCARA Robot ในงานประกอบอิเล็กทรอนิกส์

SCARA มีความแข็งแรงในแนวแกนตั้งและเคลื่อนที่บนระนาบได้เร็ว เหมาะกับ Pick and Place, Screwdriving, Dispensing และการประกอบชิ้นส่วนขนาดเล็ก ตัวเลข Accuracy หรือ Throughput ต้องพิจารณาจากหุ่นยนต์ เครื่องมือ ระยะทาง และกระบวนการจริง เครื่องวางชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ความเร็วสูงบางประเภทเป็นเครื่องจักรเฉพาะทาง ไม่ควรเหมารวมว่าหุ่นยนต์ SCARA ทั่วไปให้ Throughput เท่ากับเครื่อง Placement Machine

1.9.7 7.9.7 งานพ่นสีและเคลือบผิว (Painting and Coating)

งานพ่นสีมีข้อกำหนดเฉพาะด้านสภาพแวดล้อม ไอระเหยไ่วไฟ การป้องกันการระเบิด ความสะอาด และความสม่ำเสมอของ Path หุ่นยนต์ต้องเป็นรุ่นที่ผู้ผลิตรับรองสำหรับพื้นที่และกระบวนการที่กำหนด ไม่ใช่หุ่นยนต์ทั่วไปไปดัดแปลงเอง

ลักษณะสำคัญของ Paint Robot ได้แก่

- โครงสร้างและอุปกรณ์ที่ออกแบบสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีไอระเหยไ่วไฟตามการจำแนกพื้นที่
- Hollow Wrist หรือการเดินท่อและสายภายในแขนเพื่อลดการเกี่ยวพันและการปนเปื้อน
- Path Accuracy และความเร็วที่สม่ำเสมอ
- การประสานกับระบบจ่ายสี ปืน วาล์ว และ Atomizer
- ระบบ Purge, Ventilation, Grounding และการตรวจสอบตามข้อกำหนดของกระบวนการ

ABB ระบุว่า IRB 5500 FlexPainter บูรณาการอุปกรณ์จ่ายสีไว้ใกล้ข้อมือ ขณะที่ FANUC อธิบายว่า Hollow Wrist ของหุ่นยนต์ตระกูล P ช่วยลดความเสี่ยงสายเกี่ยวและการปนเปื้อนจากท่อภายนอก (ABB, n.d.-b; FANUC America, n.d.-a)

พารามิเตอร์กระบวนการที่สำคัญ ได้แก่

- ระยะห่างระหว่างหัวพ่นกับผิว
- มุมพ่น
- ความเร็วเดิน Path
- อัตราการไหลของสี
- Atomization และแรงดันอากาศหรือความเร็ว Bell
- Overlap ระหว่างแนวพ่น
- Electrostatic Voltage ในระบบที่ใช้
- อุณหภูมิ ความชื้น และการระบายอากาศ

1.10 7.10 Machine Vision ร่วมกับหุ่นยนต์

1.10.1 7.10.1 บทบาทของ Machine Vision

Machine Vision ทำให้หุ่นยนต์สามารถปรับการทำงานตามความแปรปรวนของชิ้นงาน แทนที่จะพึ่ง Fixture ที่กำหนดตำแหน่งคงที่ทุกครั้ง ตัวอย่างการใช้งาน ได้แก่

- หาดำแหน่งและมุมของชิ้นงานบนสายพาน
- อ่าน Barcode หรือ Data Matrix เพื่อ Traceability
- ตรวจสอบว่าชิ้นส่วนครบหรือไม่

- วัดขนาดและตำแหน่งขอบ
- ตรวจสอบพื้นผิว สี หรือรูปร่าง
- ประมาณ Pose แบบ 3D สำหรับ Bin Picking หรือ Depalletizing
- ชี้นำหุ่นยนต์สำหรับ Assembly, Dispensing หรือ Machine Tending

Cognex อธิบายว่า Vision-Guided Robotics ช่วยให้หุ่นยนต์ปรับตัวกับความแปรผันของตำแหน่งชิ้นงานและรองรับงาน Guidance/Alignment ในระบบอัตโนมัติ (Cognex, n.d.-a)

1.10.2 7.10.2 องค์ประกอบของระบบ Machine Vision

1. **Camera:** รับภาพ 2D หรือข้อมูลความลึก 3D
2. **Lens:** กำหนด Field of View, Working Distance และความละเอียดเชิงพื้นที่
3. **Lighting:** สร้าง Contrast ให้คุณลักษณะที่ต้องตรวจเด่นจากพื้นหลัง
4. **Trigger/Sensor:** กำหนดเวลาถ่ายภาพให้สัมพันธ์กับชิ้นงาน
5. **Vision Processor:** ประมวลผลภาพและคำนวณตำแหน่งหรือผลตรวจ
6. **Calibration Target:** ใช้หาความสัมพันธ์ระหว่าง Pixel กับหน่วยจริงและระบบพิกัด
7. **Communication Interface:** ส่งผลไปยัง PLC หรือ Robot Controller
8. **Mounting and Protection:** รักษาตำแหน่งกล้อง ลดการสั่น และป้องกันฝุ่นหรือแสงรบกวน

1.10.3 7.10.3 ประเภทของ Camera Vision

ประเภท	ข้อมูลที่ได้	จุดเด่น	ข้อจำกัด	ตัวอย่างการใช้งาน
2D Area Camera	ภาพสองมิติทั้งเฟรม	ตั้งค่าง่าย เหมาะกับตำแหน่ง x, y, θ บนระนาบ	ไม่ให้ความลึกโดยตรง	Color Detection, Barcode, Presence, 2D Guidance
Line Scan Camera	ภาพจากเส้นพิกเซลต่อเนื่อง	เหมาะกับวัตถุแผ่นหรือชิ้นงานเคลื่อนที่เร็ว	ต้อง Synchronize การเคลื่อนที่และแสง	ตรวจพื้นผิวมันวาว ฟิล์ม กระดาษ หรือแผ่นโลหะ
Stereo Camera	ภาพจากกล้องสองมุม	ประมาณความลึกจาก Parallax	ความแม่นยำขึ้นกับ Texture, Baseline และ Calibration	3D Position, Navigation, Bin Picking บางชนิด
Structured Light	ภาพรูปแบบแสงที่ฉายบนวัตถุ	ให้ Point Cloud หรือแผนที่ความลึกละเอียด	อาจไวต่อผิวสะท้อนแสงภายนอกและการบัง	3D Measurement, Depalletizing, Inspection
Time of Flight (ToF)	ระยะทางจากเวลา/เฟสของแสง	ได้ Depth Map แบบ Real-time	ความละเอียดเชิงพื้นที่และความแม่นยำอาจต่ำกว่าระบบ 3D บางชนิด	Obstacle Detection, Volume, Navigation

ค่า Resolution และ Accuracy ต้องอ้างอิงรุ่นกล้อง เลนส์ Working Distance Field of View และสภาพแสง ไม่ควรสรุปจากประเภทกล้องเพียงอย่างเดียว ระบบ 3D Machine Vision ของผู้ผลิตสามารถสร้างแผนที่สามมิติแบบ Real-time เพื่อใช้กับ Guidance และการตรวจวัด แต่สมรรถนะต้องประเมินใน Application จริง (Cognex, n.d.-b)

1.10.4 7.10.4 ความละเอียดเชิงพื้นที่

หากกล้องมีความละเอียดแนวนอน N_x pixel และ Field of View แนวนอน FOV_x mm ความละเอียดเชิงพื้นที่โดยประมาณคือ

$$r_x = \frac{FOV_x}{N_x} \quad \text{mm/pixel}$$

สมการนี้บอกขนาดพื้นที่จริงที่แทนด้วยหนึ่งพิกเซล แต่ Accuracy ของการตรวจจับไม่จำเป็นต้องเท่ากับหนึ่งพิกเซล เพราะขึ้นกับ Contrast, Lens Distortion, Calibration, Algorithm, Vibration และ Subpixel Estimation

ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้: เลือกความละเอียดกล้อง กล้องมีความละเอียดแนวนอน 2448 pixel และต้องมองพื้นที่กว้าง 600 mm

$$r_x = \frac{600}{2448} = 0.245 \text{ mm/pixel}$$

หากต้องตรวจความคลาดเคลื่อน 0.20 mm การใช้ระบบนี้อาจมี Margin ไม่เพียงพอ เพราะคุณลักษณะสำคัญมีขนาดต่ำกว่าหนึ่งพิกเซล โดยประมาณ ควรลด Field of View เพิ่มความละเอียด หรือใช้ Optical Setup ที่เหมาะสม และทดสอบ Measurement System Capability

1.10.5 7.10.5 Robot Vision Workflow

ขั้นที่ 1 Camera Calibration Calibration แปลงข้อมูลพิกเซลเป็นพิกัดจริงและชดเชยความบิดเบี้ยวของเลนส์ ในงาน Robot Guidance ต้องกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Camera Frame กับ Robot Base/World Frame หรือ Tool Frame

Eye-to-Hand: กล้องติดตั้งที่นอกหุ่นยนต์ มอง Workspace

Eye-in-Hand: กล้องติดที่ Tool หรือข้อมือและเคลื่อนที่ไปกับหุ่นยนต์

Hand-Eye Calibration มีเป้าหมายสร้างความสัมพันธ์เชิงตำแหน่งระหว่างกล้องกับระบบการเคลื่อนที่ โดยอาศัยภาพของ Target ที่ตำแหน่งหรือ Pose ที่ทราบ (Cognex, n.d.-c)

ขั้นที่ 2 Image Acquisition กำหนด Exposure, Gain, Focus, Trigger และ Lighting ให้ภาพมี Contrast คงที่ การเพิ่ม Gain มากเกินไปอาจเพิ่ม Noise ส่วน Exposure ยาวเกินไปอาจเกิด Motion Blur เมื่อชิ้นงานเคลื่อนที่

ขั้นที่ 3 Image Processing ตัวอย่างเทคนิค ได้แก่

- Threshold และ Blob Analysis
- Edge Detection
- Pattern/Template Matching
- Geometric Feature Detection
- Barcode/OCR
- Deep Learning Classification หรือ Segmentation

อัลกอริทึมต้องเหมาะสมกับความแปรปรวนของชิ้นงานและข้อมูลที่มี การใช้ Deep Learning ไม่ได้แทน Calibration หรือการจัดแสงที่ดีเสมอไป

ขั้นที่ 4 Pose Estimation ระบบ 2D มักให้ (x, y, θ) ส่วนระบบ 3D อาจให้

$${}^W T_P = \begin{bmatrix} R & p \\ 0^T & 1 \end{bmatrix}$$

โดย ${}^W T_P$ คือ Homogeneous Transformation จาก Part Frame ไป World Frame, R คือเมทริกซ์การหมุน 3×3 และ $p = [x \ y \ z]^T$ คือเวกเตอร์ตำแหน่ง

ขั้นที่ 5 Coordinate Transformation หากกล้องรายงาน Pose ใน Camera Frame ต้องแปลงเป็น Robot World Frame

$${}^W T_P = {}^W T_C {}^C T_P$$

โดย ${}^W T_C$ ได้จาก Calibration และ ${}^C T_P$ ได้จาก Vision Algorithm

ขั้นที่ 6 Robot Command และ Validation ส่ง Pose และสถานะคุณภาพ เช่น Score, Pass/Fail หรือ Confidence ไปยัง Robot Controller จากนั้นตรวจสอบว่า Pose อยู่ใน Workspace ไม่ชน Fixture และอยู่ในขอบเขตที่อนุญาตก่อนเคลื่อนที่

1.10.6 7.10.6 Sources of Error

- Lens Distortion และ Calibration Target ไม่ราบ
- กล้องหรือ Fixture เคลื่อนหลัง Calibration
- Lighting เปลี่ยนตามเวลา
- Motion Blur
- ชิ้นงานสะท้อนแสงหรือโปร่งใส
- Part Occlusion
- ความคลาดเคลื่อนของ Tool Center Point
- ความแตกต่างระหว่างพิกัด Vision กับ Work Object
- Delay ระหว่างการถ่ายภาพกับการหยิบชิ้นงานบนสายพาน

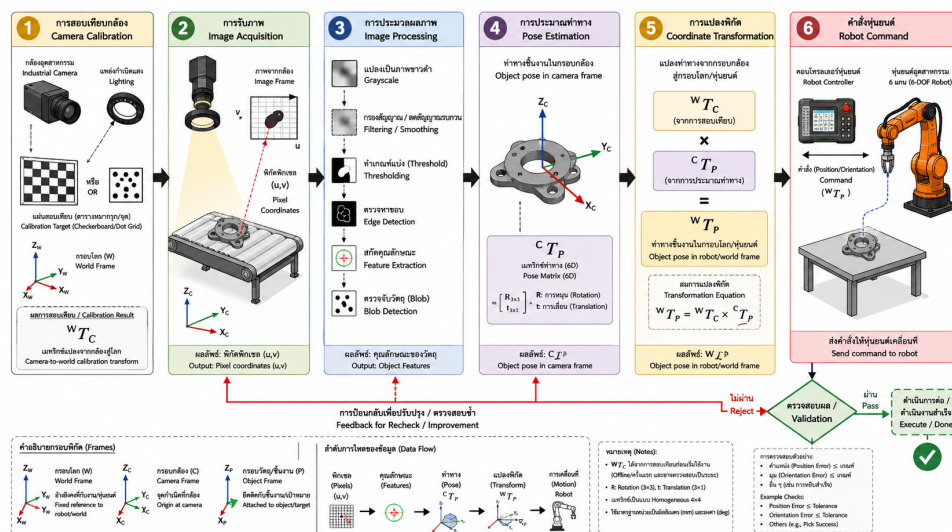
1.10.7 7.10.7 ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้: แปลงพิกัด 2D อย่างง่าย

สมมติหลัง Calibration ระบบ Vision ให้สเกล $s = 0.25 \text{ mm/pixel}$ จุดอ้างอิงภาพ $(u_0, v_0) = (800, 600)$ ตรงกับจุดกำเนิดของ Work Object และแกนภาพตรงกับแกนงาน ชิ้นงานตรวจพบที่ $(u, v) = (920, 520)$

$$x = (u - u_0)s = (920 - 800)(0.25) = 30 \text{ mm}$$

$$y = -(v - v_0)s = -(520 - 600)(0.25) = 20 \text{ mm}$$

เครื่องหมายลบในแกน y เกิดจากแกนพิกเซลแนวตั้งมักเพิ่มค่าลงด้านล่าง ขณะที่แกนงานกำหนดบวกขึ้นด้านบน ตัวอย่างนี้สมมติไม่มีการหมุนและ Lens Distortion ถูกชดเชยแล้ว ระบบจริงควรใช้ Calibration Model เต็มรูปแบบ



รูปที่ 4: Workflow ของ Vision-Guided Robot

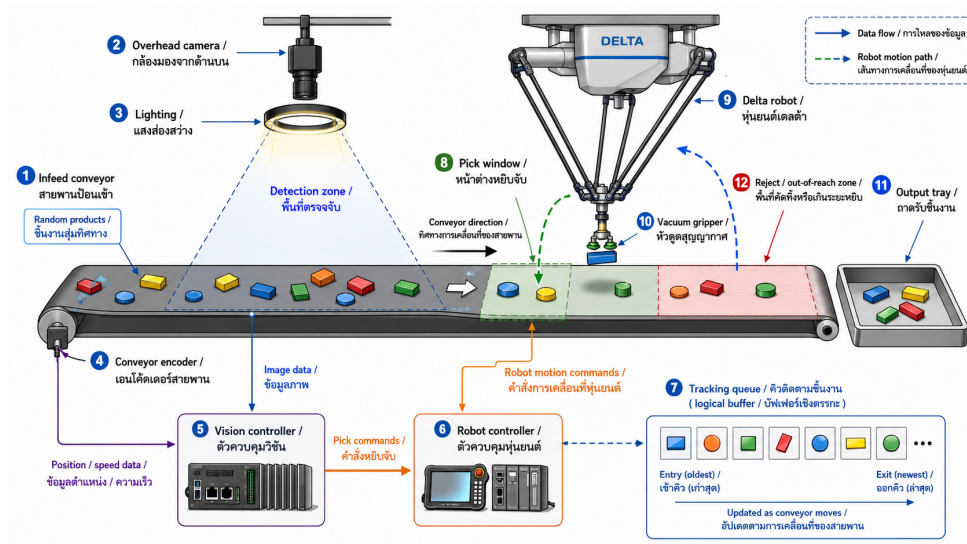
1.11 7.11 Delta Robot และงาน Pick and Place ความเร็วสูง

Delta Robot ใช้กลไกขนานที่ทำให้ชิ้นส่วนเคลื่อนที่มีมวลต่ำ จึงเร่งและหยุดได้เร็ว เหมาะกับงานหยิบชิ้นงานน้ำหนักเบาจากสายพาน เช่น อาหาร บรรจุภัณฑ์ และชิ้นส่วนขนาดเล็ก ระบบมักประกอบด้วยกล้องเหนือสายพาน Encoder และซอฟต์แวร์จัดคิวชิ้นงาน

ความเร็วสูงทำให้ต้องพิจารณา

- Latency ตั้งแต่ Trigger ถึง Pose Result
- ความแม่นยำของ Encoder
- ขนาด Queue และช่วง Pick Window
- Acceleration Limit และการสั่นของ Tool
- เวลาการเปิด-ปิด Gripper หรือ Vacuum
- ระยะห่างระหว่างชิ้นงาน
- การคัดชิ้นงานที่หลุดจาก Workspace
- การแบ่งงานระหว่างหุ่นยนต์หลายตัว

ABB ระบุว่า Delta Robot ตระกูล IRB 360/365 รองรับงาน Picking/Packing และการติดตามสายพานความเร็วสูง โดยระบบ Conveyor Tracking Module สามารถเชื่อมโยงหลายหุ่นยนต์ สายพาน และกล้องตามโครงสร้างที่ผู้ผลิตกำหนด (ABB, n.d.-c, n.d.-d)



รูปที่ 5: Delta Robot Pick and Place ร่วมกับสายพานและกล้อง

1.12 7.12 ระบบสายพานลำเลียงและ Conveyor Tracking

1.12.1 7.12.1 หลักการพื้นฐาน

Conveyor Tracking ทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่สัมพันธ์กับชิ้นงานที่ยังอยู่บนสายพาน โดยอาศัยการวัดการเคลื่อนที่ของสายพานและการชดเชยตำแหน่งเป้าหมายแบบต่อเนื่อง ระบบแบบทั่วไปใช้ Encoder ติดกับเพลาหรือลูกกลิ้งที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่จริงของสายพาน

ABB และ FANUC มีระบบ Conveyor/Line Tracking สำหรับประสานการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์กับสายพาน และสามารถทำงานร่วมกับ Vision ในงาน Pick and Place (ABB, n.d.-e; FANUC America, n.d.-b)

1.12.2 7.12.2 การแปลง Encoder Count เป็นระยะทาง

หาก Encoder ให้ N_{rev} count ต่อรอบ และลูกกลิ้งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง D mm ระยะทางต่อ Count แบบอุดมคติคือ

$$k = \frac{\pi D}{N_{rev}} \quad \text{mm/count}$$

ตำแหน่งสายพานเมื่อเทียบกับจุดอ้างอิงคือ

$$x_c(t) = x_{c0} + [C(t) - C_0]k$$

โดย

- $x_c(t)$ = ตำแหน่งสายพาน ณ เวลา t หน่วย mm
- x_{c0} = ตำแหน่งอ้างอิงเริ่มต้น
- $C(t)$ = Encoder Count ปัจจุบัน
- C_0 = Count ณ จุดอ้างอิง
- k = mm/count

หากมี Gear Ratio, Quadrature Multiplication หรือ Pulley Ratio ต้องรวมใน N_{rev} เทียบเท่าหรือใช้ Calibration Factor ที่วัดจากระยะจริง

1.12.3 7.12.3 การชดเชยตำแหน่งชิ้นงาน

ถ้า Vision ตรวจพบชิ้นงานที่ตำแหน่ง x_{p0} เมื่อ Encoder มีค่า C_d และหุ่นยนต์เริ่มหยิบเมื่อ Encoder เป็น C_p

$$x_p = x_{p0} + (C_p - C_d)k$$

สมการหมายถึงตำแหน่งชิ้นงานใหม่เท่ากับตำแหน่งที่ตรวจพบ บวกการเคลื่อนที่ของสายพานระหว่างการตรวจและการหยิบ

1.12.4 7.12.4 ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้: Encoder Tracking

Encoder เทียบเท่า 4096 count/rev ติดกับลูกกลิ้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 mm

$$k = \frac{\pi(100)}{4096} = 0.0767 \text{ mm/count}$$

Vision ตรวจชิ้นงานที่ $x_{p0} = 250$ mm เมื่อ $C_d = 12,000$ count และเริ่มหยิบเมื่อ $C_p = 13,500$ count

$$\Delta x = (13,500 - 12,000)(0.0767) = 115.1 \text{ mm}$$

$$x_p = 250 + 115.1 = 365.1 \text{ mm}$$

ดังนั้นตำแหน่งตามแนวสายพานที่ต้องชดเชยคือประมาณ 365.1 mm ภายใต้สมมติฐานว่าสายพานไม่ลื่นและทิศทาง Count ถูกต้อง

1.12.5 7.12.5 ความเร็วสายพาน

หากวัดจำนวน Count เปลี่ยนแปลง ΔC ในช่วงเวลา Δt

$$v_c = \frac{\Delta C k}{\Delta t}$$

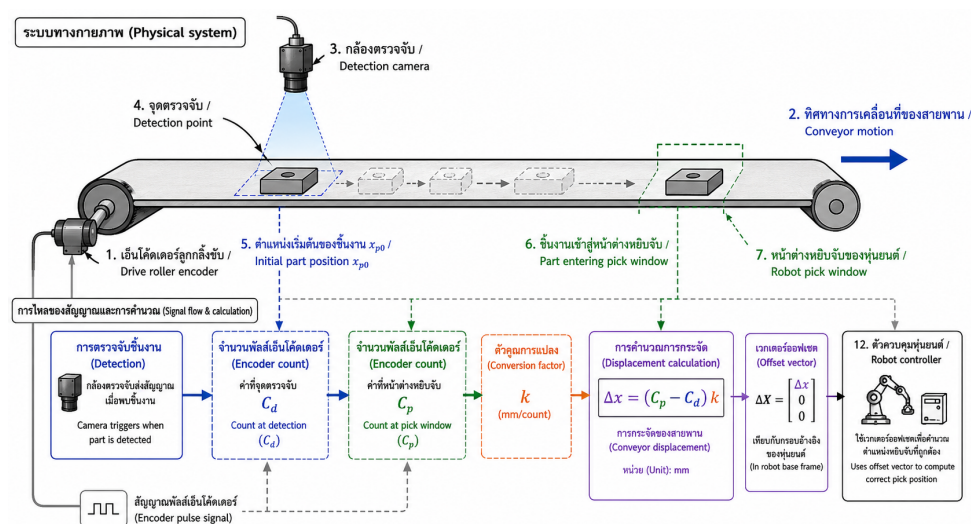
ความเร็วที่ไม่คงที่อาจทำให้การพยากรณ์ตำแหน่งจากเวลาล้นผิดพลาด ระบบที่ Tracking จาก Encoder จึงปรับตำแหน่งตามการเคลื่อนที่จริงได้ดีกว่าการใช้ Timer เพียงอย่างเดียว

1.12.6 7.12.6 แหล่งความคลาดเคลื่อน

- สายพานลื่นบนลูกกลิ้ง
- Encoder ติดตั้งบนเพลานที่ไม่สะท้อนการเคลื่อนที่ของสายพานจริง
- Backlash หรือ Coupling หลวม
- Count Direction กลับด้าน
- Calibration Factor ไม่ตรงกับเส้นรอบวงจริง
- Delay ของกล้อง เครื่องข่าย หรือ Robot Queue
- ชี้นงานเลื่อนบนสายพาน
- สายพานสั้นหรือเอียง

1.12.7 7.12.7 การตรวจสอบเชิงทดลอง

1. ทำเครื่องหมายบนสายพาน
2. บันทึก Encoder Count เริ่มต้น
3. เคลื่อนสายพานระยะจริงที่วัดได้ เช่น 1000 mm
4. บันทึก Count สุดท้าย
5. คำนวณ $k_{cal} = 1000/\Delta C$
6. ทำซ้ำหลายครั้งทั้งทิศทางเดินหน้าและย้อนกลับ
7. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและความแปรปรวน



รูปที่ 6: Conveyor Tracking ด้วย Encoder และ Robot Offset

1.13 7.13 การบูรณาการระบบควบคุมและลำดับการทำงาน

1.13.1 7.13.1 สถาปัตยกรรมการควบคุมระดับ Cell

Robot Cell โดยทั่วไปมีตัวควบคุมหลายชนิด แต่ละตัวมีหน้าที่แตกต่างกัน

ตัวควบคุม	หน้าที่หลัก	ตัวอย่างข้อมูลที่แลกเปลี่ยน
Robot Controller PLC / Cell Controller	คำนวณวิถี ควบคุมแกน ประมวลผล Robot Program จัดลำดับงาน ประสานอุปกรณ์ และจัดการ Recipe	Start, Busy, Complete, Fault, Pose, Tool Status Part Present, Clamp, Conveyor, Robot Handshake
Safety PLC/Relay	ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยและสั่งสถานะปลอดภัย	Gate, E-Stop, Light Curtain, Safe Stop
Vision Controller	ประมวลผลภาพและสั่งตำแหน่ง/ผลตรวจ	Part ID, Pose, Score, Pass/Fail
Process Controller	ควบคุมกระบวนการเฉพาะ	Weld Current, Torque, Dispense Flow, Paint Flow
HMI / SCADA	แสดงสถานะ Alarm Recipe และข้อมูลการผลิต	Mode, Count, Downtime, Alarm History

หลักการสำคัญคือกำหนด **เจ้าของสถานะ (State Ownership)** ให้ชัดเจน เช่น PLC เป็นผู้ตัดสินใจว่า Cell พร้อมเริ่มรอบหรือไม่ แต่ Robot Controller เป็นผู้ยืนยันว่า Robot อยู่ Home และไม่มี Fault หากหลายตัวควบคุมเขียนสัญญาณเดียวกันจะทำให้วิเคราะห์ปัญหาได้ยาก

1.13.2 7.13.2 Handshake ที่ตรวจสอบได้

ตัวอย่างสัญญาณเริ่มงานระหว่าง PLC กับ Robot

PLC → Robot	ความหมาย
CELL_AUTO	Cell อยู่ในโหมดอัตโนมัติ
SAFETY_OK	ระบบความปลอดภัยอนุญาตให้ทำงาน
PART_READY	ชิ้นงานพร้อมที่สถานีรับ
DEST_READY	สถานีปลายทางพร้อม
START_REQ	ขอให้หุ่นยนต์เริ่ม Cycle
RESET_REQ	ขอ Reset Fault ตามเงื่อนไขที่อนุญาต

Robot → PLC	ความหมาย
ROBOT_READY	หุ่นยนต์พร้อมรับคำสั่ง
ROBOT_BUSY	กำลังทำ Cycle
CYCLE_DONE	ทำงานเสร็จตามลำดับ
GRIP_OK	ยืนยันจับชิ้นงานสำเร็จ
ROBOT_FAULT	เกิด Fault
ROBOT_HOME	อยู่ตำแหน่ง Home

ลำดับสัญญาณควรออกแบบแบบ Request-Acknowledge และมี Timeout เช่น PLC ยก START_REQ แล้ว Robot ต้องยก ROBOT_BUSY ภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นแจ้ง Alarm “Robot Start Timeout” แทนการค้างโดยไม่ทราบสาเหตุ

1.13.3 7.13.3 State Machine ของ Robot Cell

ตัวอย่างสถานะ

STOPPED -> READY -> STARTING -> RUNNING -> COMPLETE -> READY

\-> FAULT -> RECOVERY

\-> SAFETY_STOP -> RESET_REQUIRED

สถานะ **FAULT** และ **SAFETY_STOP** ควรแยกกัน เพราะสาเหตุ วิธี Reset และเงื่อนไขกลับสู่การผลิตต่างกัน การกด Reset ไม่ควรทำให้ระบบเริ่มเคลื่อนที่ทันทีโดยไม่มีคำสั่งเริ่มใหม่

1.13.4 7.13.4 Interlock ตัวอย่าง

หุ่นยนต์อนุญาตให้เข้าหยิบชิ้นงานเมื่อ

$$Permit_{pick} = SafetyOK \wedge PartPresent \wedge FixtureOpen \wedge ConveyorInPosition$$

หุ่นยนต์อนุญาตให้วางชิ้นงานเมื่อ

$$Permit_{place} = SafetyOK \wedge DestinationEmpty \wedge FixtureReady \wedge GripOK$$

ตรรกะเชิงบูลีนช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นเงื่อนไขครบถ้วน แต่ระบบจริงต้องพิจารณาคุณสมบัติ Fail-safe และระดับความปลอดภัยของอุปกรณ์ ไม่ควรใช้ PLC ทั่วไปแทน Safety Controller สำหรับฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการลดความเสี่ยงโดยตรง

1.13.5 7.13.5 Alarm และ Recovery

Alarm ที่ดีควรระบุ

- อุปกรณ์ที่เกิดปัญหา
- สถานะที่คาดหวังและสถานะจริง
- เวลาและ Sequence Step
- สาเหตุที่เป็นไปได้
- การตรวจสอบที่ปลอดภัย
- เงื่อนไขสำหรับ Reset

ตัวอย่าง “Gripper Close Timeout” ควรแนะนำให้ตรวจ Sensor จับชิ้นงาน แรงดันลม ตำแหน่งชิ้นงาน และการติดขัด ไม่ใช่แสดงเพียงหมายเลข Error ที่ผู้ปฏิบัติงานตีความไม่ได้

1.14 7.14 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการใช้หุ่นยนต์

1.14.1 7.14.1 งานแบบใดเหมาะกับหุ่นยนต์

งานที่มีแนวโน้มเหมาะสม ได้แก่

- งานซ้ำ มีลำดับชัดเจน และผลิตปริมาณมากพอ
- งานที่มีอันตราย ความร้อน ครั่น ผุ่น หรือท่าทางไม่เหมาะสมต่อคน
- งานที่ต้องการ Repeatability และการบันทึกข้อมูล
- งานที่มีชิ้นงานและกระบวนการสามารถทำให้เป็นมาตรฐาน
- งานที่เปลี่ยนรุ่นได้ด้วย Recipe หรือ Tooling ที่ออกแบบไว้
- งานที่ต้นทางและปลายทางสามารถจัดการ Material Flow ได้

งานที่อาจไม่เหมาะหรือควรศึกษารอบคอบ ได้แก่

- ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนบ่อยมากแต่ไม่มีมาตรฐานของ Interface
- ชิ้นงานอ่อนตัว รูปร่างไม่แน่นอน หรือจับยากมาก
- ปริมาณผลิตต่ำจนเงินลงทุนไม่คุ้ม
- กระบวนการต้องการตัดสินใจเชิงบริบทสูงและข้อมูล Sensor ยังไม่เพียงพอ
- พื้นที่ติดตั้งไม่รองรับการบำรุงรักษาหรือระบบความปลอดภัย
- กระบวนการดันน้ำและปลายน้ำไม่เสถียร ทำให้หุ่นยนต์รอชิ้นงานเป็นส่วนใหญ่

1.14.2 7.14.2 ตารางประเมินเชิงคุณภาพ

ให้คะแนนแต่ละหัวข้อ 1–5

คะแนนรวมใช้คัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ต้องยืนยันด้วยการทดลอง กระบวนการจำลอง และการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์

เกณฑ์	1 คะแนน	3 คะแนน	5 คะแนน
ความซ้ำของงาน	เปลี่ยนทุกชิ้น	มีหลายรุ่นแต่มีรูปแบบร่วม	ซ้ำและกำหนดลำดับได้ชัด
ความสม่ำเสมอของชิ้นงาน	แปรปรวนสูงมาก	ใช้ Vision/Compliance ช่วยได้	ตำแหน่งและรูปร่างสม่ำเสมอ
ปริมาณผลิต	ต่ำ	ปานกลาง	สูงและต่อเนื่อง
ความเสี่ยงต่อคน	ต่ำ	มีท่าทางซ้ำหรือแรงยก	มีความร้อน สารเคมี หรืออันตรายสูง
ความต้องการคุณภาพ	ใช้ทักษะเฉพาะและตรวจยาก	มี Parameter วัดได้บางส่วน	มีเกณฑ์วัดได้และต้องทำซ้ำสูง
ความพร้อมของระบบรอบข้าง	ต้องปรับทั้งหมด	ปรับบางส่วน	มี PLC, Fixture และ Material Flow พร้อม
ความยืดหยุ่นที่ต้องการ	สูงและไม่คาดการณ์	เปลี่ยน Recipe/Tool ได้	รุ่นผลิตภัณฑ์คงที่หรือเป็นตระกูลเดียวกัน

1.14.3 7.14.3 การเลือกแนวทางอัตโนมัติ

ไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่าง “ใช้คนทั้งหมด” กับ “ใช้หุ่นยนต์ทั้งหมด” เสมอไป แนวทางอาจเป็น

- Manual with Assist: คนทำงานหลัก มี Fixture หรือ Lift Assist
- Semi-automatic: คนโหลดชิ้นงาน เครื่องจักรทำกระบวนการ
- Robot-assisted: หุ่นยนต์ทำงานอันตราย คนตรวจและตัดสินใจ
- Fully automatic Cell: ระบบทำงานต่อเนื่องและคนดูแลหลาย Cell
- Collaborative Application: คนและหุ่นยนต์ทำงานร่วมตามการประเมินความเสี่ยงและข้อกำหนดเฉพาะ

ควรเลือกระดับอัตโนมัติที่ลดความเสี่ยงและความสูญเสียได้จริง ไม่ใช่เพิ่มความซับซ้อนโดยไม่มีประโยชน์

1.15 7.15 การคำนวณประสิทธิภาพและผลตอบแทนการลงทุน

1.15.1 7.15.1 ต้นทุนที่ต้องพิจารณา

เงินลงทุนเริ่มต้น (Capital Expenditure: CAPEX)

- Robot, Controller และ Teach Pendant
- EOAT และ Tool Changer
- Fixture, Conveyor และ Feeder
- Vision, Sensor และ Process Equipment
- Safety System
- PLC, HMI, Panel และ Network
- Engineering, Programming, Installation และ Training
- Building Modification และ Utility
- Spare Parts เริ่มต้น

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (Operating Expenditure: OPEX)

- พลังงาน ไฟฟ้า ลมอัด แก๊ส และวัสดุสิ้นเปลือง
- Preventive Maintenance
- Software License และ Technical Support
- Tooling/Gripper Wear
- Calibration และ Inspection

- Downtime และอะไหล่
- แรงงานผู้ควบคุมและช่างเทคนิค

1.15.2 7.15.2 ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

- ลดชั่วโมงแรงงานโดยตรงหรือย้ายคนไปงานที่มีคุณค่าสูงขึ้น
- เพิ่มกำลังการผลิต
- ลดของเสียและ Rework
- ลดการบาดเจ็บหรือการสัมผัสงานอันตราย
- ลดเวลาหยุดจากความไม่สม่ำเสมอ
- เพิ่ม Traceability และความสม่ำเสมอของกระบวนการ

ผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยและคุณภาพบางส่วนประเมินเป็นเงินได้ยาก ควรแยกแยะจากผลประโยชน์ที่ยืนยันได้ ไม่ควรบวกรวมโดยไม่มีหลักฐาน

1.15.3 7.15.3 ผลประหยัคสุทธิต่อปี

$$S_{net} = S_{labor} + S_{quality} + S_{throughput} + S_{safety} - C_{operation}$$

โดยทุกพจน์มีหน่วยเงินต่อปี และต้องระบุสมมติฐานของแต่ละรายการ

1.15.4 7.15.4 Return on Investment

$$ROI = \frac{S_{net}}{I_0} \times 100\%$$

เมื่อ I_0 คือเงินลงทุนเริ่มต้น สมการนี้เป็น ROI ต่อปีแบบง่าย ไม่คำนึงถึงมูลค่าเงินตามเวลา

1.15.5 7.15.5 ระยะเวลาคืนทุน

$$Payback\ Period = \frac{I_0}{S_{net}}$$

มีหน่วยเป็นปี หากผลประหยัคสุทธิเปลี่ยนตามปี ต้องใช้กระแสเงินสดสะสมแทนการหารอย่างง่าย

1.15.6 7.15.6 มูลค่าปัจจุบันสุทธิแบบเบี่ยงตัน

สำหรับโครงการอายุ n ปี อัตราคิดลด r และกระแสเงินสดสุทธิปีที่ t เท่ากับ CF_t

$$NPV = -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

หากมีมูลค่าซากให้รวมในกระแสเงินสดปีสุดท้าย NPV ช่วยเปรียบเทียบโครงการที่มีช่วงเวลาและกระแสเงินสดต่างกัน แต่ความแม่นยำขึ้นกับสมมติฐานการผลิต ต้นทุน และอัตราคิดลด

1.15.7 7.15.7 ตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้: ROI และ Payback

โรงงานพิจารณา Robot Cell มีเงินลงทุนรวม 3,200,000 บาท คาดว่าจะให้ผลประโยชน์ต่อปีดังนี้

- ลดต้นทุนแรงงานและ OT: 1,080,000 บาท/ปี

- ลดของเสียและ Rework: 240,000 บาท/ปี
- เพิ่มกำไรส่วนเพิ่มจากการผลิต: 300,000 บาท/ปี
- ค่าไฟฟ้า บำรุงรักษา License และอะไหล่เพิ่ม: 360,000 บาท/ปี

1. ผลประหยัดสุทธิ

$$S_{net} = 1,080,000 + 240,000 + 300,000 - 360,000$$

$$S_{net} = 1,260,000 \text{ บาท/ปี}$$

2. ROI ต่อปีแบบง่าย

$$ROI = \frac{1,260,000}{3,200,000} \times 100 = 39.38\%$$

3. ระยะเวลาคืนทุน

$$Payback = \frac{3,200,000}{1,260,000} = 2.54 \text{ ปี}$$

4. การแปลความหมาย

ภายใต้สมมติฐานเดิม โครงการให้ ROI แบบง่ายประมาณ 39.4% ต่อปีและคืนทุนประมาณ 2.5 ปี แต่ก่อนตัดสินใจต้องทดสอบความไวต่อยอดผลิต Downtime ค่าอะไหล่ และ Ramp-up เพราะหากกำลังการผลิตต่ำกว่าคาด ผลประโยชน์จะลดลง

1.15.8 7.15.8 Sensitivity Analysis

สถานการณ์	ผลประหยัดสุทธิ (บาท/ปี)	Payback (ปี)
กรณีฐาน	1,260,000	2.54
ผลผลิตต่ำกว่าคาด 20%	1,008,000	3.17
ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเพิ่ม 150,000 บาท/ปี	1,110,000	2.88
ผลผลิตเพิ่มและของเสียลดมากกว่าคาด	1,500,000	2.13

Sensitivity Analysis ช่วยให้ผู้ตัดสินใจเห็นว่าผลลัพธ์ไวต่อสมมติฐานใดมากที่สุด

1.16 7.16 ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย

1.16.1 7.16.1 “Payload ผ่าน แปลว่าเลือกหุ่นยนต์ได้แน่นอน”

แนวคิดที่ถูกต้อง: ต้องตรวจสอบรวม จุดศูนย์ถ่วง โมเมนต์ ความเฉื่อย ทิศทางติดตั้ง ความเร่ง และ Load Diagram ของผู้ผลิตด้วย Tool ที่ยาวหรือเยื้องศูนย์อาจเกินขีดข้อมือได้

1.16.2 7.16.2 “Reach สูงสุดครอบคลุมจุดงาน จึงไม่มีปัญหา”

แนวคิดที่ถูกต้อง: จุดงานใกล้ขอบ Workspace อาจไม่สามารถวาง Orientation ที่ต้องการ หรือเกิด Singularity และมี Clearance ต่ำ ต้องตรวจทั้ง Pose และ Path ใน Simulation

1.16.3 7.16.3 “Accuracy และ Repeatability เป็นค่าเดียวกัน”

แนวคิดที่ถูกต้อง: Repeatability คือความสามารถในการกลับตำแหน่งเดิมซ้ำ ส่วน Accuracy คือความใกล้เคียงกับตำแหน่งจริงที่กำหนด ระบบ Pick and Place แบบสอนตำแหน่งอาจต้องการ Repeatability สูง ขณะที่ Vision Guidance และ Offline Programming อาจต้องพิจารณา Accuracy กับ Calibration เพิ่มเติม

1.16.4 7.16.4 “เพิ่มความเร็ว Robot แล้ว Cycle Time จะลดตามสัดส่วน”

แนวคิดที่ถูกต้อง: Cycle Time อาจถูกจำกัดด้วยกระบวนการ Gripper, Sensor, Fixture, Vision, PLC หรือ Conveyor การเพิ่มความเร็วมักอาจเพิ่มการสั่น ลดคุณภาพ และเพิ่มระยะหยุด

1.16.5 7.16.5 “Machine Vision แก้ปัญหา Fixture ได้ทั้งหมด”

แนวคิดที่ถูกต้อง: Vision ช่วยชดเชยตำแหน่งและจำแนกชิ้นงาน แต่ไม่แก้ปัญหากล่อง ส่องไม่คงที่ ชิ้นงานซ้อนกัน หรือชิ้นงานที่จับไม่ได้ การลดความแปรปรวนทางกลยังสำคัญ

1.16.6 7.16.6 “กล้องมีจำนวน Megapixel สูงจึงแม่นยำกว่าเสมอ”

แนวคิดที่ถูกต้อง: ความแม่นยำขึ้นกับ Field of View, Lens, Calibration, Lighting, Contrast, Mounting และ Algorithm จำนวน Pixel สูงอาจไม่ช่วยหากภาพเบลอหรือ Optical Setup ไม่เหมาะสม

1.16.7 7.16.7 “Emergency Stop คือมาตรการความปลอดภัยหลักที่เพียงพอ”

แนวคิดที่ถูกต้อง: E-Stop เป็นมาตรการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน ไม่ได้แทนการป้องกันการเข้าถึงอันตราย การลดความเสี่ยงต้องเริ่มจากการออกแบบและใช้ Guarding, Interlock, Safe Function และขั้นตอนที่เหมาะสมตาม Risk Assessment

1.16.8 7.16.8 “Simulation ตรงกับระบบจริง 100%”

แนวคิดที่ถูกต้อง: Simulation มีประโยชน์ต่อ Reach, Collision, Layout และ Cycle Time แต่ผลจริงยังขึ้นกับความหน่วงของอุปกรณ์ I/O, Acceleration Setting, Fixture Tolerance, Cable, Process Delay และ Calibration ต้อง Validation หน่วยงาน

1.16.9 7.16.9 “ROI สูงหมายความว่าโครงการไม่มีความเสี่ยง”

แนวคิดที่ถูกต้อง: ROI แบบง่ายอาจละเลย Ramp-up, Downtime, อัตราคิดลด, อายุอุปกรณ์ และความไม่แน่นอนของยอดขาย ควรทำ Sensitivity Analysis และวางแผน Maintenance/Spare Parts

1.16.10 7.16.10 “เมื่อ Robot Cell หยุด ให้ข้าม Interlock เพื่อเดินเครื่องเร็วขึ้น”

แนวคิดที่ถูกต้อง: การ Bypass โดยไม่มีกระบวนการควบคุมสร้างความเสี่ยงสูง การ Recovery ต้องมีขั้นตอนที่กำหนด ผู้มีอำนาจ และการตรวจสอบสาเหตุ ไม่ควรแก้ไขโปรแกรมให้ละเว้นสัญญาณความปลอดภัยหรือ Process Confirmation

1.17 7.17 การประยุกต์ใช้ในงานจริงและกรณีศึกษา

1.17.1 7.17.1 กรณีศึกษา A: Robot Cell ประกอบชิ้นส่วนพลาสติกสองชิ้น

ความต้องการ

- ชิ้นส่วน A และ B น้ำหนักรวม 0.35 kg
- ต้องสอดเดียว 4 จุดและกด Snap-fit
- Cycle Time เป้าหมายไม่เกิน 12 s/ชุด
- ต้องตรวจว่าประกอบครบและไม่กลับด้าน
- ผู้ปฏิบัติงานเดิม Tray ทุก 20 นาที

แนวทางออกแบบ

- ใช้ SCARA หรือ Articulated Robot ขนาดเล็กตาม Orientation และ Workspace
- ใช้ Gripper ที่จับ A และ B หรือใช้ Tool Changer หากรูปทรงต่างกันมาก
- ใช้ Vision ตรวจ Orientation ใน Tray
- ใช้ Fixture มี Locator และ Sensor ตรวจชิ้นส่วน
- ใช้ Force/Displacement Monitoring ระหว่าง Snap-fit
- ใช้ Safety Enclosure พร้อมประตู Interlock ที่จุดเดิม Tray
- ใช้ PLC ควบคุม Sequence และเก็บผล OK/NG

ความเสี่ยงทางเทคนิค

- ชิ้นส่วนพลาสติกเสียรูปจากแรงจับ
- เดือยไม่ตรงและเกิดการติดขัด
- Vision แยกด้านชิ้นงานไม่ได้เมื่อแสงสะท้อน
- Cycle Time เพิ่มจากการเปลี่ยน Tool

แนวทางทดสอบ

1. ทดสอบ Gripper Force กับชิ้นงานจริง
2. ทำ Gauge R&R หรือการทวนสอบ Vision แบบเบื้องต้น
3. บันทึก Force-Displacement ของชิ้นงานดีและเสีย
4. จำลอง Robot Path และ Cycle Time
5. ทำ Run ต่อเนื่องและบันทึก Failure Mode

1.17.2 7.17.2 กรณีศึกษา B: Palletizing กล่องจากสายพาน

ความต้องการ

- กล่อง 12 kg อัตรา 8 กล่อง/นาที
- พาเลท 1200×1000 mm
- ต้องวาง 5 ชั้น
- มีสินค้า 3 ขนาด เปลี่ยนตาม Recipe

การวิเคราะห์กำลังการผลิต เวลาสูงสุดต่อกล่องเพื่อให้เหมาะสมคือ

$$T_{allow} = \frac{60}{8} = 7.5 \text{ s/กล่อง}$$

หาก Robot Cycle Time ประมาณ 8.2 s/กล่อง ระบบหนึ่งตัวไม่ทันอัตราเข้า ต้องพิจารณา

- หยิบครั้งละ 2 กล่อง
- ลดระยะทางและปรับ Layout
- ใช้ Buffer Conveyor

- ใช้หุ่นยนต์สองตัวแบ่งงาน
- ลดอัตราเข้า หรือเพิ่ม Accumulation

การเลือก Gripper Vacuum Gripper เหมาะเมื่อผิวกล่องเรียบและแข็งพอ แต่ต้องตรวจการรั่ว การยุบตัว และ Vacuum Switch หากกล่องพรุนหรือผิวไม่สม่ำเสมอ อาจใช้ Clamp Gripper หรือ Hybrid Gripper

1.17.3 7.17.3 กรณีศึกษา C: Vision-Guided Pick บนสายพาน

ความต้องการ

- ชิ้นงานวางแบบสุ่ม
- สายพานเปลี่ยนความเร็ว 100–300 mm/s
- ต้องหยิบเฉพาะชิ้นงานประเภท A
- ความคลาดเคลื่อนตำแหน่งจับไม่เกิน ± 1 mm

แนวทาง

- Camera + Lighting เหนือ Detection Zone
- Encoder ติดกับลูกกลิ้งขับที่ไม่เลื่อน
- Vision จำแนกชนิดและให้ (x, y, θ)
- Queue เก็บ Part ID, Pose และ Detection Count
- Robot Controller ชดเชย Count ปัจจุบัน
- Reject ชิ้นงานที่ Score ต่ำ ชนกัน หรือหลุด Pick Window

การยืนยันสมรรถนะ

- ทดสอบหลายความเร็วสายพาน
- ทดสอบตำแหน่งทั่ว Field of View
- วัดความคลาดเคลื่อนรวมของ Camera, Calibration, Conveyor และ Robot
- ทดสอบกรณีชิ้นงานชิดกันและบางส่วนบังกัน

1.18 7.18 กิจกรรมปฏิบัติการประจำบท

1.19 กิจกรรมปฏิบัติการที่ 7-1: การโปรแกรมงาน Pick and Place และการปรับปรุง Cycle Time

1.19.1 1. วัดอุปสงค์

หลังปฏิบัติ นักศึกษาสามารถ

1. กำหนด Tool Frame, Work Frame และตำแหน่ง Home/Safe/Pick/Place ได้
2. เขียนและทดสอบลำดับ Pick and Place พร้อมสัญญาณ Gripper ได้
3. วัด Cycle Time และแยกเวลาย่อยของแต่ละช่วงได้
4. ปรับปรุง Path โดยไม่ลดความปลอดภัยหรือความถูกต้องของงานได้
5. บันทึกผลและอธิบายสาเหตุของความแตกต่างระหว่างรอบได้

1.19.2 2. หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมใช้การเคลื่อนที่แบบ Joint/Point-to-Point สำหรับช่วงที่ต้องการเดินทางเร็ว และ Linear Motion สำหรับ Approach/Depart เมื่อจำเป็นต้องรักษาแนว Tool การลด Cycle Time ทำได้ด้วยการลดระยะทาง ลดจุดหยุดที่ไม่จำเป็น และใช้ Blending ในช่วงที่ไม่ต้องหยุดแม่นยำ แต่จุด Pick และ Place ต้องยืนยัน Gripper และ Clear Fixture ก่อนออกจากตำแหน่ง

1.19.3 3. อุปกรณ์ เครื่องมือ และซอฟต์แวร์

- หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา 1 ชุด หรือซอฟต์แวร์จำลอง Robot Cell 1 ชุดต่อกลุ่ม
- Gripper แบบลมหรือไฟฟ้าพร้อม Sensor เปิด-ปิด
- ชั้นงานฝึคน้ำหนักต่ำและไม่มีขอบคม 3-5 ชั้น
- Fixture ต้นทางและปลายทาง
- Safety Guard/E-Stop ตามชุดทดลอง
- Stopwatch หรือ Log Cycle Time จาก Controller
- ใบงานและตารางบันทึกผล

1.19.4 4. แผนภาพการทดลอง

HOME/SAFE

|

v

APPROACH_PICK -> PICK -> GRIP_CLOSE -> GRIP_OK

|

v

DEPART_PICK -> TRANSFER -> APPROACH_PLACE

|

v

PLACE -> GRIP_OPEN -> RELEASE_OK -> DEPART_PLACE

|

v

HOME/SAFE

1.19.5 5. ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- ตรวจสอบพิกัด Tool และทิศทาง Jog ก่อนเริ่ม
- สอนตำแหน่งด้วยความเร็วต่ำตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการ
- ห้ามผู้เรียนเข้า Workspace ขณะระบบอยู่ใน Automatic Mode
- ห้ามข้าม Interlock หรือจับชิ้นงานด้วยมือระหว่าง Robot เคลื่อนที่
- ตรวจสอบ Grip ก่อนยกชิ้นงานและใช้ชิ้นงานน้ำหนักต่ำ
- ก่อนแก้ Fixture หรือ Gripper ให้หยุดระบบตามขั้นตอนและยืนยันพลังงานที่เกี่ยวข้อง
- ผู้สอนต้องเป็นผู้อนุญาตให้ทดสอบรอบอัตโนมัติ

1.19.6 6. ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. ตรวจสอบสภาพชุดทดลองและทำ Pre-start Checklist

2. กำหนด Tool Frame และ Work Frame ตามชุดทดลอง
3. สอนตำแหน่ง Home, Safe, Approach Pick, Pick, Approach Place และ Place
4. ทดสอบแต่ละตำแหน่งที่ละจุดที่ความเร็วต่ำ
5. เขียนลำดับ Pick and Place พร้อมคำสั่งเปิด-ปิด Gripper
6. เพิ่มเงื่อนไขตรวจ GRIP_OK และ Timeout
7. ทดสอบ Dry Run โดยไม่ใส่ชิ้นงาน
8. ทดสอบจริง 5 รอบที่ความเร็วตั้งต้น บันทึก Cycle Time และความผิดพลาด
9. วิเคราะห์ช่วงเวลาที่ไม่มีสร้างคุณค่า
10. ปรับ Path, Speed, Zone/Blend หรือ Sequence อย่างเหมาะสม
11. ทดสอบอีก 5 รอบและบันทึกผล
12. เปรียบเทียบก่อน-หลัง พร้อมอธิบายว่าการปรับใดมีผลมากที่สุด

1.19.7 7. ตารางบันทึกผล

รอบ	Cycle Time ก่อนปรับ (s)	Pick สำเร็จ	Place สำเร็จ	Alarm/ข้อสังเกต
1				
2				
3				
4				
5				

รอบ	Cycle Time หลังปรับ (s)	Pick สำเร็จ	Place สำเร็จ	Alarm/ข้อสังเกต
1				
2				
3				
4				
5				

1.19.8 8. การคำนวณและวิเคราะห์ผล

ค่าเฉลี่ย Cycle Time

$$\bar{T}_c = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_{c,i}$$

ร้อยละการลด Cycle Time

$$\%Reduction = \frac{\bar{T}_{before} - \bar{T}_{after}}{\bar{T}_{before}} \times 100$$

อัตราความสำเร็จ

$$Success Rate = \frac{N_{success}}{N_{total}} \times 100\%$$

การปรับปรุงถือว่ามีความคุ้มค่าเมื่อ Cycle Time ลดลงโดย Success Rate ไม่ลด และไม่มีการลด Clearance หรือข้ามเงื่อนไขความปลอดภัย

1.19.9 9. การเปรียบเทียบผลจริงกับแบบจำลอง

หากใช้ซอฟต์แวร์จำลอง ให้เปรียบเทียบ Cycle Time ใน Simulation กับชุดจริง โดยอธิบายความหน่วงของ Gripper, I/O, Controller Setting และ Fixture ที่แบบจำลองอาจไม่รวมครบ

1.19.10 10. คำถามหลังการทดลอง

1. จุดใดใน Path ต้องหยุดแม่นยำ และจุดใดใช้ Blending ได้
2. เหตุใดการเพิ่ม Speed ทุกช่วงจึงอาจไม่ลด Cycle Time มาก
3. หาก Sensor GRIP_OK ไม่ทำงาน ควรออกแบบระบบตอบสนองอย่างไร
4. ความแตกต่างระหว่าง Cycle Time แต่ละรอบเกิดจากปัจจัยใด
5. การปรับลด Cycle Time ได้มากที่สุดโดยไม่กระทบความปลอดภัย

1.19.11 11. เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์	คะแนน
การตั้งค่าพิกัดและตำแหน่งถูกต้อง	20
โปรแกรมลำดับงานและ Interlock ถูกต้อง	20
ปฏิบัติตามความปลอดภัย	20
บันทึกและคำนวณ Cycle Time ถูกต้อง	15
การปรับปรุง Path มีเหตุผล	15
การอธิบายผลและตอบคำถาม	10
รวม	100

1.20 กิจกรรมปฏิบัติการที่ 7-2: การออกแบบ Robot Cell สำหรับประกอบชิ้นส่วนพลาสติกและประเมิน ROI

1.20.1 1. วัตถุประสงค์

หลังปฏิบัติ นักศึกษาสามารถ

1. แปลงความต้องการผลิตเป็นข้อกำหนดของ Robot Cell ได้
2. เลือก Robot, EOAT, Fixture, Sensor และ Safety Concept ได้
3. สร้าง Layout และ Sequence Diagram เบื้องต้นได้
4. คำนวณ Cycle Time, Throughput, Payload และ ROI เบื้องต้นได้
5. นำเสนอข้อจำกัดและความเสี่ยงของแบบออกแบบได้

1.20.2 2. หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การออกแบบเริ่มจาก Task Analysis → Robot/EOAT Selection → Layout → Control Sequence → Safety → Cycle Time → Economic Evaluation ทุกสมมติฐานต้องแสดงที่มาและแยกระหว่างข้อมูลกำหนดกับค่าประมาณของกลุ่ม

1.20.3 3. อุปกรณ์ เครื่องมือ และซอฟต์แวร์

- ข้อมูลชิ้นส่วนพลาสติก A และ B หรือแบบจำลอง CAD
- กระดาษ A3 หรือซอฟต์แวร์ CAD/Robot Simulation
- Datasheet หุ่นยนต์และ Gripper ที่ผู้สอนจัดเตรียม

- Spreadsheet สำหรับคำนวณ
- แบบฟอร์ม Risk Checklist และ ROI

1.20.4 4. แผนภาพหรือแบบที่ต้องส่ง

- Layout มองจากด้านบนพร้อม Scale
- Side View หรือ Isometric เมื่อจำเป็น
- Material Flow
- I/O Handshake Diagram
- Safety Zone และตำแหน่ง E-Stop/Gate
- Cycle Timeline

1.20.5 5. ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

กิจกรรมนี้เป็นงานออกแบบ ไม่ให้ผู้เรียนต่อหรือทดสอบอุปกรณ์จริงที่มีพลังงานโดยไม่มีผู้สอน หากใช้ Simulation ต้องไม่ตีความว่าแบบผ่านมาตรฐานความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ การออกแบบจริงต้องผ่าน Risk Assessment โดยผู้มีความสามารถและอ้างอิงมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

1.20.6 6. ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. วิเคราะห์ชิ้นงาน มวล ขนาด Tolerance และจุดจับ
2. ระบุ Process Step ตั้งแต่รับชิ้นงานจนส่งออก
3. กำหนด Cycle Time เป้าหมายและจำนวนชั่วโมงผลิต
4. เลือกประเภท Robot และอธิบายเหตุผล
5. เลือก EOAT และคำนวณ Payload รวม
6. ออกแบบ Fixture และวิธีตรึงจับชิ้นงาน
7. วาง Layout พร้อมตรวจ Reach และ Maintenance Access
8. ออกแบบ Sequence และ I/O Handshake
9. ระบุ Hazard และ Safety Measure เบื้องต้น
10. ประมาณ Cycle Time และ Throughput
11. ประมาณเงินลงทุน ผลประหยัด และ Payback
12. ทำ Sensitivity Analysis อย่างน้อย 2 สถานการณ์
13. สรุปข้อดี ข้อจำกัด และรายการข้อมูลที่ต้องทดลองก่อนอนุมัติ
14. นำเสนอแบบ 8-10 นาทีต่อกลุ่ม

1.20.7 7. ตารางข้อมูลและผลการออกแบบ

1.20.8 8. การคำนวณและวิเคราะห์ผล

ใช้สมการ Payload, Cycle Time, Throughput, ROI และ Payback จากบทนี้ พร้อมระบุสมมติฐาน เช่น ชั่วโมงทำงานต่อปี OEE ราคาพลังงาน และค่า Maintenance

รายการ	ค่ากำหนด/ค่าที่เลือก	หน่วย	เหตุผล/แหล่งข้อมูล
มวลชิ้นงานรวม		kg	
มวล EOAT		kg	
Payload รวม		kg	
Reach ที่ต้องการ		mm	
Cycle Time เป้าหมาย		s/ชุด	
Cycle Time ประมาณ		s/ชุด	
Throughput		ชุด/h	
เงินลงทุน		บาท	
ผลประโยชน์สุทธิ		บาท/ปี	
Payback		ปี	

1.20.9 9. การเปรียบเทียบผลจริงกับทฤษฎีหรือแบบจำลอง

หากมี Simulation ให้เปรียบเทียบ Cycle Time จาก Simulation กับการคำนวณแบบแยกกิจกรรม และอธิบายสาเหตุที่ต่างกัน หากไม่มีชุดจริง ให้ระบุชุดว่าเป็น Design Estimate และยังไม่ใช้ผล Validation

1.20.10 10. คำถามหลังการปฏิบัติ

1. ข้อจำกัดใดมีผลต่อการเลือกรุ่นหุ่นยนต์มากที่สุด
2. หากยอดผลิตลดลง 30% Payback เปลี่ยนอย่างไร
3. จุดใดของ Cell มีความเสี่ยงสูงสุด และมาตรการใดลดความเสี่ยงนั้น
4. Machine Vision จำเป็นหรือ Fixture ที่ดีเพียงพอ เพราะเหตุใด
5. ข้อมูลใดต้องทดสอบกับชิ้นงานจริงก่อนอนุมัติการลงทุน

1.20.11 11. เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์	คะแนน
Task Analysis และข้อกำหนดระบบ	15
การเลือก Robot/EOAT และ Payload	15
Layout, Reach และ Material Flow	15
Control Sequence และ I/O	10
Safety Concept และ Risk Identification	15
Cycle Time และ Throughput	10
ROI, Payback และ Sensitivity	10
คุณภาพรายงานและการนำเสนอ	10
รวม	100

1.21 7.19 สรุปท้ายบท

การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเป็นงานออกแบบระบบที่ต้องเชื่อมโยงตัวหุ่นยนต์ กระบวนการผลิต End Effector, Fixture, Conveyor, PLC, Machine Vision, เครือข่ายอุตสาหกรรม และระบบความปลอดภัยให้ทำงานร่วมกัน Robot Cell ที่ดีต้องตอบโจทย์คุณภาพ กำลังการผลิต ความยืดหยุ่น การบำรุงรักษา และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์พร้อมกัน

ประเด็นสำคัญของบทสรุปได้ดังนี้

1. การออกแบบ Robot Cell ต้องเริ่มจาก Task Analysis และข้อกำหนดของกระบวนการ ก่อนเลือกหุ่นยนต์และอุปกรณ์
2. การตรวจ Payload ต้องรวม Tool, Adapter, Workpiece และสาย/ท่อ พร้อมตรวจจุดศูนย์ถ่วง โมเมนต์ และ Load Diagram
3. Cycle Time เป็นผลรวมของการเคลื่อนที่ กระบวนการ การจับยึด การรอ และการตรวจสอบ แต่กิจกรรมที่เกิดพร้อมกันต้องวิเคราะห์ตาม Timeline

- งานเชื่อมอาร์กต้องควบคุมกระแส แรงดัน ความเร็ว Wire Feed และมุม Torch ส่วนงานเชื่อมจุดเน้นกระแสสูง เวลาเชื่อม และแรงกด Electrode
 - Pick and Place และ Palletizing ต้องเลือก Gripper และ Pattern ให้เหมาะกับชิ้นงาน พร้อมพิจารณาอัตราการผลิตและเสถียรภาพของกอง
 - งาน Assembly ที่มีการสัมผัสต้องใช้ Force/Torque, Compliance หรือ Servo Tool เพื่อป้องกันการติดขัดและยืนยันคุณภาพ
 - Machine Vision ประกอบด้วย Camera, Lens, Lighting, Calibration และ Algorithm การสอบเทียบพิกัดเป็นขั้นตอนสำคัญต่อ Vision-Guided Robotics
 - Conveyor Tracking ใช้ Encoder Count แปลงเป็นระยะทางและชดเชยตำแหน่งชิ้นงานตามเวลาจริง ความคลาดเคลื่อนอาจเกิดจากการเลื่อน Latency และการ Calibration
 - ระบบควบคุมระดับ Cell ต้องมี State Machine, Handshake, Timeout, Alarm และ Recovery Procedure ที่ชัดเจน
 - ความปลอดภัยต้องอาศัย Risk Assessment และครอบคลุมโหมดตั้งค่า ทดสอบ บำรุงรักษา และแก้ไขขัดข้อง ไม่ใช่เฉพาะการผลิตอัตโนมัติ
 - การประเมินการลงทุนควรคำนวณผลประโยชน์สุทธิ ROI, Payback และ Sensitivity Analysis พร้อมระบุสมมติฐานอย่างโปร่งใส
- สมการสำคัญประจำบท ได้แก่

$$m_{total} = m_{tool} + m_{workpiece} + m_{adapter} + m_{cable\ allowance}$$

$$R_{ideal} = \frac{3600n}{T_c}$$

$$r_x = \frac{FOV_x}{N_x}$$

$$x_p = x_{p0} + (C_p - C_d)k$$

$$ROI = \frac{S_{net}}{I_0} \times 100\%, \quad Payback = \frac{I_0}{S_{net}}$$

1.22 7.20 คำถามทบทวนท้ายบท

- Robot Cell ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักอะไรบ้าง และแต่ละส่วนมีหน้าที่อย่างไร
- เพราะเหตุใดการตรวจสอบ Payload จึงต้องพิจารณาจุดศูนย์ถ่วงและโมเมนต์ร่วมกับมวลรวม
- เปรียบเทียบ Arc Welding Robot กับ Spot Welding Robot ในด้านเครื่องมือ การเคลื่อนที่ และพารามิเตอร์กระบวนการ
- อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อ Cycle Time ของ Pick and Place Cell และยกตัวอย่างกิจกรรมที่ทำพร้อมกันได้
- Machine Vision ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของหุ่นยนต์อย่างไร และมีข้อจำกัดใดบ้าง
- อธิบายความแตกต่างระหว่าง Eye-to-Hand กับ Eye-in-Hand Calibration
- Conveyor Tracking ใช้ Encoder และค่าการสอบเทียบอย่างไรในการชดเชยตำแหน่งชิ้นงาน
- เพราะเหตุใด Painting Robot จึงต้องใช้รุ่นและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่และกระบวนการพ่นสีโดยเฉพาะ
- Handshake ระหว่าง PLC กับ Robot Controller ควรมีสัญญาณและ Timeout อย่างไร
- ROI และ Payback มีข้อจำกัดอะไร และเหตุใดจึงควรทำ Sensitivity Analysis

1.23 7.21 แบบฝึกหัดท้ายบท

1.23.1 7.21.1 ระดับพื้นฐาน

ข้อ 1

อธิบายความหมายของ Robot Cell และระบุองค์ประกอบอย่างน้อย 8 รายการ พร้อมหน้าที่โดยย่อ

ข้อ 2

หุ่นยนต์ Payload 12 kg ใช้ Gripper 3.2 kg, Tool Adapter 0.8 kg, ชิ้นงาน 5.5 kg และเผื่อสาย/ท่อ 0.5 kg จงคำนวณ Payload รวม ร้อยละการใช้ Payload และ Margin ด้านมวล

ข้อ 3

Robot Cell มี Cycle Time 18 s และผลิต 1 ชิ้นต่อรอบ จงคำนวณอัตราการผลิตเชิงทฤษฎีต่อชั่วโมง

ข้อ 4

กล้องความละเอียดแนวนอน 1920 pixel มองพื้นที่กว้าง 480 mm จงคำนวณความละเอียดเชิงพื้นที่เป็น mm/pixel และอภิปรายว่าเหมาะสมกับการตรวจตำแหน่งคลาดเคลื่อน 0.5 mm หรือไม่ในระดับเบื้องต้น

ข้อ 5

Encoder ให้ 2000 count/rev ติดกับลูกกลิ้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 mm จงคำนวณค่า mm/count แบบอุดมคติ

1.23.2 7.21.2 ระดับวิเคราะห์

ข้อ 6

เปรียบเทียบการใช้ Delta Robot, SCARA Robot และ Articulated Robot สำหรับงานหยิบชิ้นงานขนาดเล็กจากสายพาน โดยพิจารณาความเร็ว Payload, Orientation, Workspace และความยืดหยุ่น

ข้อ 7

ระบบประกอบมีเวลาย่อยดังนี้ Robot Motion 5 s, Gripper/Clamp 2 s, Process 7 s, Vision 1.5 s และ Wait 1 s กรณีแรกทุกกิจกรรมทำตามลำดับ กรณีที่สอง Vision ของชิ้นงานถัดไปทำพร้อมกับ Process ของชิ้นงานปัจจุบัน จงคำนวณ Cycle Time ของทั้งสองกรณีและร้อยละการลดลง

ข้อ 8

กล้องตรวจพบชิ้นงานที่ตำแหน่ง $x_{p0} = 180$ mm เมื่อ Encoder มีค่า 25,000 count ระบบมีค่า $k = 0.05$ mm/count เมื่อ Robot เริ่มหยิบ Encoder เป็น 27,600 count จงคำนวณตำแหน่งชิ้นงานใหม่ และระบุสมมติฐานที่ใช้

ข้อ 9

Robot Cell มี $A = 0.90$, $P = 0.93$, $Q = 0.985$ และอัตราการผลิตเชิงทฤษฎี 300 ชิ้น/ชั่วโมง จงคำนวณ OEE และอัตราการผลิตจริงโดยประมาณ พร้อมระบุความเสี่ยงที่แต่ละปัจจัยแทน

ข้อ 10

ออกแบบ I/O Handshake ระหว่าง PLC กับ Robot สำหรับงานหยิบชิ้นงานจาก Fixture A ไป Fixture B โดยระบุสัญญาณอย่างน้อยฝั่งละ 5 สัญญาณ ลำดับการทำงาน Timeout ที่ควรมี และการตอบสนองเมื่อ GRIP_OK ไม่เกิดขึ้น

1.23.3 7.21.3 ระดับประยุกต์ใช้

ข้อ 11

โรงงานต้องการ Palletize กล่องขนาด $400 \times 300 \times 250$ mm มวล 10 kg ลงบนพาเลท 1200×1000 mm จำนวน 4 ชั้น อัตราเข้า 7 กล่อง/นาที

1. คำนวณจำนวนกล่องต่อชั้นด้วยการเรียงแนวเดียวแบบไม่ Overhang
2. คำนวณจำนวนกล่องรวมและความสูงกองไม่รวมพาเลท
3. คำนวณ Cycle Time สูงสุดต่อกล่องที่ระบบต้องทำได้
4. หาก Gripper หนัก 22 kg และหยิบครั้งละ 2 กล่อง จงหามวลรวมขั้นต่ำที่หุ่นยนต์ต้องรับก่อนเพื่อ Adapter/สาย
5. เสนอประเด็นความปลอดภัยและคุณภาพอย่างน้อย 4 ข้อ

ข้อ 12

โครงการ Robot Cell มีเงินทุน 4,500,000 บาท ให้ผลประโยชน์จากแรงงาน 1,200,000 บาท/ปี ลดของเสีย 350,000 บาท/ปี เพิ่มกำไรส่วนเพิ่ม 500,000 บาท/ปี และมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 450,000 บาท/ปี

1. คำนวณผลประโยชน์สุทธิ ROI แบบง่าย และ Payback
2. หากผลประโยชน์รวมลดลง 25% แต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มคงเดิม Payback ใหม่เป็นเท่าใด
3. อธิบายข้อมูลอย่างน้อย 3 รายการที่ควรตรวจสอบก่อนอนุมัติโครงการ

ข้อ 13

ออกแบบ Robot Cell เบื้องต้นสำหรับประกอบชิ้นส่วนพลาสติก A และ B โดยกำหนดว่าชิ้นงานรวมหนัก 0.6 kg ต้องตรวจ Orientation, กดประกอบด้วยแรงไม่เกิน 180 N, Cycle Time เป้าหมาย 10 s และผู้ปฏิบัติงานเดิม Tray ทุก 15 นาที ให้จัดทำ

1. แนวคิด Layout และ Material Flow
2. การเลือกประเภท Robot และ EOAT
3. Sensor/Vision ที่ต้องใช้
4. Sequence และ Handshake หลัก
5. Safety Concept
6. การแบ่ง Cycle Time เบื้องต้น
7. ความเสี่ยงทางเทคนิคและแผนทดสอบก่อนสร้างจริง

1.24 7.22 แนวคำตอบแบบฝึกหัดสำหรับผู้สอน

ส่วนนี้ควรแยกออกจากเอกสารสำหรับนักศึกษาเมื่อต้องการใช้แบบฝึกหัดเพื่อประเมินผล

1.24.1 เฉลยระดับพื้นฐาน

ข้อ 1 Robot Cell คือระบบการผลิตที่รวมตัวหุ่นยนต์และอุปกรณ์ที่จำเป็นให้ทำงานเป็นหน่วยเดียว ตัวอย่างองค์ประกอบและหน้าที่ ได้แก่

1. Robot — เคลื่อน Tool/ชิ้นงานตามโปรแกรม
2. Robot Controller — ควบคุมแกนและประมวลผลโปรแกรม
3. EOAT — จับหรือทำกระบวนการกับชิ้นงาน
4. Fixture/Jig — กำหนดตำแหน่งและยึดชิ้นงาน
5. Conveyor/Feeder — ลำเลียงหรือป้อนชิ้นงาน
6. Sensor — ตรวจสอบสถานะชิ้นงานและอุปกรณ์
7. Machine Vision — หาดำแหน่ง ตรวจสอบ หรือจำแนกชิ้นงาน
8. PLC/HMI — จัดลำดับงานและแสดงสถานะ
9. Safety System — ลดความเสี่ยงและหยุดระบบเมื่อเงื่อนไขไม่ปลอดภัย
10. Process Equipment — เช่น Welding Power Source หรือ Screwdriver Controller

คำตอบควรอธิบายความสัมพันธ์ว่าองค์ประกอบต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลและทำงานตาม Sequence เดียวกัน

ข้อ 2 แนวคิด: รวมมวลทุกส่วนที่หน้าแปลนต้องรับ

$$m_{total} = 3.2 + 0.8 + 5.5 + 0.5 = 10.0 \text{ kg}$$

$$\%Payload = \frac{10.0}{12} \times 100 = 83.33\%$$

$$Margin = 12 - 10 = 2.0 \text{ kg}$$

คำตอบ: โหลดรวม 10.0 kg ใช้ Payload 83.3% และมี Margin ด้านมวล 2.0 kg ยังต้องตรวจจุดศูนย์ถ่วง โมเมนต์ และ Load Diagram

ข้อ 3

$$R_{ideal} = \frac{3600}{18} = 200 \text{ ชิ้น/ชั่วโมง}$$

คำตอบ: 200 ชิ้น/ชั่วโมงในเชิงทฤษฎี ไม่รวม Downtime, Reject และการลดความเร็ว

ข้อ 4

$$r_x = \frac{480}{1920} = 0.25 \text{ mm/pixel}$$

ความคลาดเคลื่อน 0.5 mm เท่ากับประมาณ 2 pixel จึงอาจตรวจได้ในเบื้องต้นหาก Contrast, Lens, Calibration และ Mounting ดี แต่ยังไม่ควรสรุปว่า Accuracy เท่ากับ 0.25 mm ต้องทดสอบ Measurement Repeatability และเผื่อ Margin

ข้อ 5

$$k = \frac{\pi(80)}{2000} = 0.1257 \text{ mm/count}$$

คำตอบ: ประมาณ 0.126 mm/count ภายใต้สมมติฐานไม่มี Gear Ratio และสายพานไม่ลื่น

1.2.4.2 เปรียบเทียบวิเคราะห

ประเด็น	Delta	SCARA	Articulated
ความเร็ว	สูงมากสำหรับชิ้นงานเบาและ Path สั้น	สูงบนระนาบ	ปานกลางถึงสูงตามรุ่นและ Path
Payload	โดยทั่วไปต่ำถึงปานกลาง	ต่ำถึงปานกลาง	มีช่วงกว้างมาก
Orientation	จำกัดตามจำนวนแกน	เหมาะกับแนวดิ่งและหมุนรอบแกน	ยืดหยุ่นสูง 3D
Workspace	รูปโดมใต้ฐาน	ทรงกระบอก/วงแหวน	ซับซ้อนและเข้าถึงหลายด้าน
งานเหมาะสม	Food/Packaging Pick	Assembly, Tray Pick	Machine Tending, Mixed Orientation
ความยืดหยุ่น	สูงในงานความเร็วสูงเฉพาะทาง	สูงในงานระนาบ	สูงสุดด้าน Orientation และ Process

ข้อ 6 ข้อสรุปต้องอ้างอิงชิ้นงานจริง Delta เหมาะเมื่อเป้าหมายคือความเร็วสูงและชิ้นงานเบา SCARA เหมาะกับงานประกอบบนระนาบ ส่วน Articulated เหมาะเมื่อ Orientation และการเข้าถึงหลายด้านสำคัญ

ข้อ 7 กรณีทำตามลำดับ

$$T_{c1} = 5 + 2 + 7 + 1.5 + 1 = 16.5 \text{ s}$$

กรณี Vision ทำพร้อม Process เวลาช่วงขนานเท่ากับค่าที่มากกว่า

$$T_{c2} = 5 + 2 + \max(7, 1.5) + 1 = 15 \text{ s}$$

$$\%Reduction = \frac{16.5 - 15}{16.5} \times 100 = 9.09\%$$

คำตอบ: ลดจาก 16.5 s เป็น 15.0 s หรือลดประมาณ 9.1% เพราะ Vision 1.5 s ถูกซ่อนอยู่ใน Process 7 s

ข้อ 8

$$\Delta C = 27,600 - 25,000 = 2,600 \text{ count}$$

$$\Delta x = 2,600(0.05) = 130 \text{ mm}$$

$$x_p = 180 + 130 = 310 \text{ mm}$$

สมมติฐาน: ทิศทาง Count เป็นบวกตามสายพาน ค่า k ถูก Calibration แล้ว ไม่มี Slip และชิ้นงานไม่เลื่อนเทียบกับสายพาน

ข้อ 9

$$OEE = 0.90 \times 0.93 \times 0.985 = 0.8247 = 82.47\%$$

$$R_{actual} = 300(0.8247) = 247.4 \text{ ชิ้น/ชั่วโมง}$$

Availability แทนความสูญเสียจากเวลาหยุด Performance แทนการเดินช้าหรือหยุดย่อย และ Quality แทนสัดส่วนของเสีย/ชิ้นงานดี

ข้อ 10 ตัวอย่างสัญญาณ PLC → Robot: CELL_AUTO, SAFETY_OK, PART_A_READY, FIXTURE_B_READY, START_REQ, RESET_REQ

ตัวอย่างสัญญาณ Robot → PLC: ROBOT_READY, ROBOT_BUSY, GRIP_OK, CYCLE_DONE, ROBOT_HOME, ROBOT_FAULT

ลำดับ: PLC ตรวจสอบความพร้อม → ยก START_REQ → Robot ยก ROBOT_BUSY → Robot หยิบ A → ตรวจสอบ GRIP_OK → วาง B → ยก CYCLE_DONE → PLC ลด START_REQ → Robot ลด CYCLE_DONE

Timeout: Start acknowledge timeout, Gripper close timeout, Fixture ready timeout และ Cycle timeout

หาก GRIP_OK ไม่เกิด หุ่นยนต์ต้องไม่ยกชิ้นงานออกจากตำแหน่ง ควรหยุดตามขั้นตอน แจ้ง Alarm เปิด Gripper เมื่อปลอดภัย และให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบชิ้นงาน แรงดัน และ Sensor ห้าม Bypass สัญญาณเพื่อเดินต่อ

1.24.3 เกลยระดับประยุกต์ใช้

ข้อ 11 1. จำนวนกล่องต่อชั้น

พิจารณาทางด้าน 400 mm ตามความยาวพาเลท 1200 mm และด้าน 300 mm ตามความกว้าง 1000 mm

$$N_{layer} = \left\lfloor \frac{1200}{400} \right\rfloor \left\lfloor \frac{1000}{300} \right\rfloor = 3 \times 3 = 9$$

ควรทดลองหมุนกล่องด้วย

$$\left\lfloor \frac{1200}{300} \right\rfloor \left\lfloor \frac{1000}{400} \right\rfloor = 4 \times 2 = 8$$

ดังนั้นแบบแนวแรกได้ 9 กล่อง/ชั้น

2. จำนวนรวมและความสูง

$$N_{total} = 9 \times 4 = 36 \text{ กล่อง}$$

$$H = 250 \times 4 = 1000 \text{ mm}$$

3. Cycle Time สูงสุด

$$T_{allow} = \frac{60}{7} = 8.57 \text{ s/กล่อง}$$

4. มวลรวมขั้นต่ำเมื่อหยิบ 2 กล่อง

$$m = 22 + 2(10) = 42 \text{ kg}$$

ต้องเพิ่ม Adapter สาย/ท่อ และตรวจ Center of Gravity

5. ความปลอดภัยและคุณภาพ ตัวอย่าง

- รั้ว/ประตู Interlock รอบพื้นที่กองพาเลท
- ป้องกันกล่องตกและตรวจ Vacuum/Grip
- ตรวจความสูงกองและ Overhang
- จำกัดน้ำหนักรวมพาเลทและเสถียรภาพ
- พื้นที่เปลี่ยนพาเลทต้องแยกจาก Robot Hazard Zone
- ตรวจ Label Orientation และ Pattern Recipe

ข้อ 12 กรณีฐาน

$$S_{net} = 1,200,000 + 350,000 + 500,000 - 450,000 = 1,600,000 \text{ บาท/ปี}$$

$$ROI = \frac{1,600,000}{4,500,000} \times 100 = 35.56\%$$

$$Payback = \frac{4,500,000}{1,600,000} = 2.81 \text{ ปี}$$

กรณีผลประโยชน์รวมลดลง 25%

ผลประโยชน์ก่อนหักค่าใช้จ่าย

$$B = 1,200,000 + 350,000 + 500,000 = 2,050,000$$

$$B_{new} = 0.75(2,050,000) = 1,537,500$$

$$S_{net,new} = 1,537,500 - 450,000 = 1,087,500 \text{ บาท/ปี}$$

$$Payback_{new} = \frac{4,500,000}{1,087,500} = 4.14 \text{ ปี}$$

ข้อมูลที่ควรตรวจสอบ เช่น Cycle Time ที่ทดสอบจริง OEE/ชั่วโมงผลิต ยอดผลิตในอนาคต ค่า Maintenance และอะไหล่ ค่า Integrator/Commissioning Ramp-up ของเสียก่อน-หลัง และความพร้อมของบุคลากร

ข้อ 13 คำตอบเป็นงานออกแบบ เปิดกว้างแต่ต้องมีเหตุผล ตัวอย่างแนวทางที่ยอมรับได้

1. **Layout:** Tray A และ B อยู่ด้านเดียวหรือสองด้านของ Robot, Assembly Fixture อยู่กลาง Workspace, สถานี Vision ก่อนหยิบ และ Conveyor/Tray Output หลังประกอบ Material Flow ไม่ตัดกับทางเข้าบำรุงรักษา
2. **Robot/EOAT:** SCARA เหมาะเมื่อ Orientation หลักเป็นแนวตั้งและงานอยู่บนระนาบ หรือ Articulated Robot ขนาดเล็กเมื่อ จำเป็นต้องเปลี่ยน Orientation EOAT อาจเป็น Dual Gripper เพื่อลด Tool Change พร้อม Force/Compliance ในแกนกด
3. **Sensor/Vision:** Vision ตรวจด้านและตำแหน่ง A/B, Sensor Part Present, Grip Confirmation, Fixture Clamp, Force/ Displacement Monitoring และ OK/NG
4. **Sequence:** ตรวจ Cell Safe → Vision Locate A/B → Pick A → Place Fixture → Pick B → Align → Force-controlled Insert → Verify Force/Position → Release → Mark Result → Output
5. **Safety:** Enclosure, Interlocked Tray Door, E-Stop, Safe Speed ใน Teach Mode, Recovery Procedure และ พื้นที่ Maintenance
6. **Cycle Time ตัวอย่าง:** Vision 1.0 s, Pick A 2.0 s, Pick B 2.0 s, Assembly 3.0 s, Output 1.0 s, Allowance 1.0 s รวม 10 s โดยควรทำ Vision ของรอบถัดไปแบบขนานเมื่อเป็นไปได้
7. **ความเสี่ยงและแผนทดสอบ:** พลาستيكเสียรูป, Gripper Mark, Misalignment, Vision Reflection, Force Sensor Drift และชิ้นส่วน ติด Fixture ทดสอบ Gripper Force, Vision Repeatability, Force–Displacement Envelope, Cycle Run และ Fault Recovery ก่อนสร้างจริง

ผู้สอนควรให้คะแนนจากความสอดคล้องของข้อกำหนด การระบุสมมติฐาน ความปลอดภัย และความสามารถในการตรวจสอบ ไม่ใช่ยึด รุ่นหุ่นยนต์เพียงคำตอบเดียว

1.25 7.23 ความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ กิจกรรม และการประเมินผลแบบ OBE

ผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำบท	เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรมการเรียนรู้	วิธีประเมิน	หลักฐานการเรียนรู้
CLO1 ออกแบบ Robot Cell เบื้องต้น ได้	7.7, 7.13, 7.14, 7.17	วิเคราะห์กรณีศึกษาและกิจกรรม 7-2	Rubric งานออกแบบและการนำเสนอ	Layout, Equipment List, Sequence, Safety Concept
CLO2 อธิบายและเปรียบเทียบ กระบวนการประยุกต์ได้	7.9	บรรยายร่วมกับตารางเปรียบเทียบและคำถามทบทวน	Quiz/คำถามอัตนัยสั้น	คำตอบเปรียบเทียบ Arc/Spot, Pick/ Palletize, Assembly/Painting
CLO3 อธิบาย Machine Vision ร่วมกับ หุ่นยนต์ได้	7.10–7.12	วิเคราะห์ Workflow, Coordinate Transform และภาพ 7.4–7.6	แบบฝึกหัดข้อ 4, 8 และการอธิบาย แผนภาพ	Calculation Sheet และคำอธิบาย Vision Workflow
CLO4 วิเคราะห์ Cycle Time, Throughput และข้อจำกัดได้	7.8, 7.11, 7.14	กิจกรรม 7-1 และแบบฝึกหัดข้อ 7, 9, 11	ตรวจใบงานและการคำนวณ	ตาราง Cycle Time, OEE, Throughput และข้อเสนอปรับปรุง
CLO5 คำนวณ Conveyor Tracking และ ROI ได้	7.12, 7.15	ตัวอย่างคำนวณและแบบฝึกหัดข้อ 5, 8, 12	แบบฝึกหัดคำนวณและรายงานกลุ่ม	Encoder Calibration, ROI/Payback และ Sensitivity Table
CLO6 ปฏิบัติและประเมิน Pick and Place/Robot Cell อย่างปลอดภัย	7.18	กิจกรรม 7-1 และ 7-2	การสังเกตปฏิบัติ Rubric และรายงาน	โปรแกรม/Simulation, Checklist ความปลอดภัย, ผลทดลองและ Reflection

1.25.1 7.23.1 สัดส่วนการประเมินที่แนะนำสำหรับบทนี้

รายการประเมิน	สัดส่วนแนะนำ
แบบทดสอบก่อน/หลังเรียนและคำถามทบทวน	10%
แบบฝึกหัดคำนวณและวิเคราะห์	20%
กิจกรรมปฏิบัติการ 7-1	25%
โครงการออกแบบ Robot Cell 7-2	35%
ความปลอดภัย วินัยการปฏิบัติ และการสะท้อนผล	10%
รวม	100%

1.25.2 7.23.2 Rubric ย่อสำหรับงานออกแบบ Robot Cell

1.26 7.24 ข้อเสนอแนะสำหรับผู้สอน

ระดับ	คุณภาพผลงาน
4 ดีเยี่ยม	ข้อกำหนดครบ การเลือกอุปกรณ์มีข้อมูลรองรับ Layout ตรวจ Reach/Maintenance ได้ Sequence และ Safety ชัด คำนวณถูกต้อง และวิเคราะห์ความเสี่ยง/สมมติฐานอย่างเป็นระบบ
3 ดี	แนวคิดถูกต้องเกือบครบ มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือขาดรายละเอียดบางส่วน แต่ระบบสามารถอธิบายและตรวจสอบได้
2 พอใช้	เลือกอุปกรณ์หรือ Layout ได้บางส่วน แต่ความสัมพันธ์ของ Sequence, Safety, Cycle Time หรือ ROI ยังไม่ชัด
1 ต้องปรับปรุง	แบบออกแบบไม่ตอบข้อกำหนด ขาดข้อมูลสำคัญ ไม่แสดงสมมติฐาน หรือมีแนวทางที่เสี่ยง/ตรวจสอบไม่ได้

1.26.1 7.24.1 ลำดับการสอนที่แนะนำ

1. เริ่มจากภาพรวม Robot Cell และให้ผู้เรียนระบุองค์ประกอบจากภาพหรือวิดีโอจริง
2. ใช้กรณีศึกษาง่าย เช่น Pick and Place เพื่ออธิบาย Task Analysis, Payload และ Cycle Time
3. เปรียบเทียบงานเชื่อม Palletizing Assembly และ Painting เพื่อให้เห็นว่ากระบวนการกำหนด Tool และ Motion อย่างไร
4. สอน Machine Vision โดยเริ่มจาก 2D (x, y, θ) ก่อน Transformation 3D
5. ใช้ Encoder Tracking เป็นตัวอย่างเชื่อมต่อ Sensor, การคำนวณ และ Real-time Coordination
6. ให้ผู้เรียนทำกิจกรรม 7-1 เพื่อเห็น Cycle Time และข้อจำกัดจริง
7. ปิดท้ายด้วยกิจกรรม 7-2 เพื่อบูรณาการ Layout, Safety และ ROI

1.26.2 7.24.2 จุดที่ผู้เรียนมักมีปัญหา

- คิด Payload จากมวลชิ้นงานอย่างเดียว
- ใช้ Reach สูงสุดแทนการตรวจ Workspace และ Orientation
- บวกเวลาทุกกิจกรรมโดยไม่พิจารณางานขนาน
- สับสนระหว่าง Pixel Resolution, Measurement Accuracy และ Robot Repeatability
- ไม่ระบุจุดอ้างอิง Encoder หรือทิศทาง Count
- ออกแบบ Sequence โดยไม่มีสถานะ Fault/Recovery
- วาง E-Stop เป็นคำตอบเดียวของ Safety Design
- คำนวณ ROI จากต้นทุนแรงงานอย่างเดียวและละเลย OPEX/Downtime

1.26.3 7.24.3 วิธีตั้งคำถามระหว่างเรียน

- “หาก Gripper จับชิ้นงานไม่สำเร็จ Robot ควรทำอะไร และใครเป็นผู้ตัดสินใจให้เริ่มใหม่?”
- “จุดนี้อยู่ใน Reach แต่ Tool Orientation ทำได้หรือไม่?”
- “Cycle Time ส่วนใดเป็น Bottleneck และสามารถทำพร้อมกันได้หรือไม่?”
- “หากกล้องขยับ 2 mm หลัง Calibration ผลใดจะเกิดขึ้น?”
- “ถ้าสายพานลื่น Encoder ยังสะท้อนตำแหน่งชิ้นงานจริงหรือไม่?”
- “ROI ยังเป็นบวกหรือไม่เมื่อยอดผลิตต่ำกว่าคาด 30%?”

1.26.4 7.24.4 การปรับระดับกิจกรรมตามพื้นฐานผู้เรียน

- พื้นฐานต่ำ: ให้ Template Layout, รายการอุปกรณ์ และสมการพร้อมตัวแปร
- พื้นฐานปานกลาง: ให้เลือกอุปกรณ์จาก Datasheet 2–3 รุ่นและเปรียบเทียบ
- พื้นฐานสูง: ให้เพิ่ม Multi-product Recipe, Vision Error Budget, NPV หรือ Multi-robot Coordination

1.26.5 7.24.5 การประเมินระหว่างเรียน

- Exit Ticket 3 ข้อหลังจบแต่ละหัวข้อ
- ให้ผู้เรียนวาง Bottleneck บน Cycle Timeline
- ตรวจ Payload Calculation แบบ Peer Review
- ให้กลุ่มอื่นตรวจ Safety Zone และ Maintenance Access
- ใช้ Simulation Screenshot พร้อมคำอธิบาย Reach/Collision ไม่รับเฉพาะภาพโดยไม่มีกรวิเคราะห์

1.26.6 7.24.6 แนวทางใช้ซอฟต์แวร์จำลอง

ABB RobotStudio และ FANUC ROBOGUIDE เป็นตัวอย่างซอฟต์แวร์ Offline Programming/Simulation ที่ใช้สร้าง Cell แบบ 3D ตรวจ Layout, Reach, Collision และ Cycle Time ผู้สอนควรเลือกซอฟต์แวร์ตามอุปกรณ์หรือ License ที่มี และย้ำว่า Simulation เป็นเครื่องมือสนับสนุนการออกแบบ ไม่ใช้การรับรองความปลอดภัยหรือสมรรถนะของระบบจริง (ABB, n.d.-a; FANUC America, 2025)

ขั้นตอนฝึกแบบไม่ผูกกับยี่ห้อ

1. สร้าง Station และเลือก Robot Model
2. Import CAD ของ Fixture/Conveyor
3. กำหนด Tool และ Work Object
4. สร้าง Target/Pose
5. สร้าง Path และตรวจ Reach
6. เปิด Collision Detection
7. กำหนด Speed/Zone และประมาณ Cycle Time
8. เปลี่ยน Layout แล้วเปรียบเทียบผล
9. ส่งออกรายงานหรือ Screenshot พร้อมสมมติฐาน

1.27 7.25 สื่อและแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

สื่อส่วนนี้ระบุองค์กร หัวข้อ และคำค้น ไม่แต่งชื่อคลิปเฉพาะหรือผู้บรรยายที่ไม่ได้ตรวจสอบ

องค์กร/ผู้จัดทำ	หัวข้อที่ควรค้น	คำค้นแนะนำ	จุดประสงค์ในการรับชม	ช่วงเวลาที่เหมาะสม
ABB Robotics	RobotStudio tutorials, conveyor tracking, paint robot, delta robot	ABB RobotStudio workcell tutorial, ABB conveyor tracking, ABB FlexPicker	ดูการสร้าง Station, Simulation และ Application จริง	ก่อนกิจกรรม 7-1 และ 7-2
FANUC America	ROBOGUIDE, line tracking, iRPickTool, palletizing	FANUC ROBOGUIDE pick and place, FANUC line tracking iRPickTool	เปรียบเทียบ Workflow ของ Simulation และ Tracking	หลังหัวข้อ 7.7 และ 7.12
Cognex	Vision-guided robotics, hand-eye calibration, 3D vision	Cognex vision guided robotics, Cognex hand eye calibration	เห็นตัวอย่าง Calibration, Guidance และ 3D Vision	ระหว่างหัวข้อ 7.10
International Federation of Robotics	World Robotics industrial robot statistics	IFR World Robotics industrial robots 2025	เชื่อมโยงบทเรียนกับแนวโน้มการติดตั้งทั่วโลก	บทนำหรืออภิปรายท้ายบท
ISO	Industrial robot safety standards	ISO 10218-1 2025, ISO 10218-2 2025	ให้ผู้เรียนรู้จักขอบเขตมาตรฐานตัว Robot และ Robot Cell	ก่อนออกแบบ Safety Concept
OSHA	Industrial robot systems and safety	OSHA industrial robot systems safety	วิเคราะห์อันตรายในโหมด Setup, Maintenance และ Recovery	ก่อนกิจกรรมปฏิบัติการ
American Welding Society	Structural welding code and welding standards	AWS D1.1 2025 structural welding code	แยกคำตัวอย่างในชั้นเรียนออกจากข้อกำหนด WPS/มาตรฐานจริง	ระหว่างหัวข้องานเชื่อม

1.28 7.26 เอกสารอ้างอิง

1.28.1 7.26.1 มาตรฐานและเอกสารความปลอดภัย

American Welding Society. (2025). *AWS D1.1/D1.1M:2025, Structural Welding Code—Steel*. American Welding Society.

International Organization for Standardization. (2025a). *ISO 10218-1:2025 Robotics—Safety requirements—Part 1: Industrial robots*. ISO.

International Organization for Standardization. (2025b). *ISO 10218-2:2025 Robotics—Safety requirements—Part 2: Industrial robot applications and robot cells*. ISO.

Occupational Safety and Health Administration. (2021). *OSHA technical manual: Section IV, Chapter 4—Industrial robot systems and industrial robot system safety*. U.S. Department of Labor.

1.28.2 7.26.2 คู่มือและข้อมูลทางเทคนิคจากผู้ผลิต

ABB. (n.d.-a). *RobotStudio Suite: Offline programming and simulation for robotic applications*. ABB Robotics. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2026.

ABB. (n.d.-b). *IRB 5500 FlexPainter paint robots*. ABB Robotics. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2026.

ABB. (n.d.-c). *IRB 360 FlexPicker delta robot*. ABB Robotics. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2026.

ABB. (n.d.-d). *IRB 365 FlexPicker delta robot*. ABB Robotics. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2026.

ABB. (n.d.-e). *Conveyor Tracking Module*. ABB Robotics. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2026.

Cognex. (n.d.-a). *Vision-guided robotics for industrial automation*. Cognex Corporation. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2026.

Cognex. (n.d.-b). *3D machine vision systems*. Cognex Corporation. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2026.

Cognex. (n.d.-c). *Hand-eye calibration overview*. Cognex Corporation. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2026.

FANUC America. (2025). *ROBOGUIDE V10 robot simulation software*. FANUC America Corporation.

FANUC America. (n.d.-a). *Paint series robots and P-250iB painting robot*. FANUC America Corporation. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2026.

FANUC America. (n.d.-b). *iRPickTool and line tracking*. FANUC America Corporation. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2026.

1.28.3 7.26.3 รายงานอุตสาหกรรม

International Federation of Robotics. (2025). *World Robotics 2025—Industrial Robots: Executive summary*. IFR.

1.28.4 7.26.4 หนังสือและตำราประกอบ

Craig, J. J. (2018). *Introduction to robotics: Mechanics and control* (4th ed.). Pearson.

Groover, M. P. (2020). *Automation, production systems, and computer-integrated manufacturing* (5th ed.). Pearson.

Siciliano, B., Sciavicco, L., Villani, L., & Oriolo, G. (2009). *Robotics: Modelling, planning and control*. Springer.

Szeliski, R. (2022). *Computer vision: Algorithms and applications* (2nd ed.). Springer.

1.28.5 7.26.5 หมายเหตุการใช้เอกสารอ้างอิง

- มาตรฐาน ISO และ AWS ฉบับเต็มอาจมีลิขสิทธิ์และต้องเข้าถึงผ่านช่องทางขององค์กรหรือห้องสมุดที่ได้รับอนุญาต
- คำพิกัด Robot, Gripper, Vision และ Process Equipment ต้องตรวจ Datasheet และคู่มือรุ่นที่ใช้จริงก่อนออกแบบหรือจัดซื้อ
- เอกสารจากผู้ผลิตใช้ประกอบ การเรียนรู้ และ เปรียบ เทียบ เทคโนโลยี ไม่ ควร ตีความ เป็นการ รับรอง ว่า อุปกรณ์ รุ่นใด เหมาะ กับ Application โดยไม่ผ่านการวิเคราะห์และทดสอบ
- ก่อนเผยแพร่เอกสารฉบับจัดพิมพ์ ควรตรวจสอบรูปแบบชื่อผลิตภัณฑ์ เลขฉบับมาตรฐาน และวันที่เข้าถึงให้ตรงกับแหล่งข้อมูลล่าสุด

1.29 ภาคผนวก ก: แบบตรวจสอบเบื้องต้นสำหรับการออกแบบ Robot Cell

1.29.1 ก.1 Task and Product

- [] ระบุชนิดชิ้นงานและ Variant ครบ
- [] ระบุมวล ขนาด จุดศูนย์ถ่วง และ Tolerance
- [] ระบุ Process Step และเกณฑ์ OK/NG
- [] ระบุ Cycle Time และจำนวนชั่วโมงผลิต
- [] ระบุสภาพแวดล้อมและ Utility

1.29.2 ก.2 Robot and EOAT

- [] Payload รวมผ่านพร้อม Margin
- [] ตรวจ Center of Gravity, Moment และ Inertia
- [] Reach และ Orientation ผ่านทุกจุด
- [] ไม่มี Singularity ใน Path สำคัญ
- [] Gripper มี Part Confirmation และ Fail-safe ที่เหมาะสม
- [] ตรวจ Cable/Hose Routing และ Tool Change

1.29.3 ก.3 Layout and Integration

- [] Material Flow ไม่ติดกับทางเข้าบำรุงรักษา
- [] มีพื้นที่ถอดอุปกรณ์และเปลี่ยนอะไหล่
- [] ระบุ PLC/Robot/Vision/Process Ownership
- [] Handshake มี Timeout และ Alarm
- [] มี Recovery Procedure
- [] มี Backup Program และ Parameter List

1.29.4 ก.4 Safety

- [] ระบุ Hazard ทุกโหนดงาน
- [] มี Risk Assessment
- [] Guard, Gate, Scanner หรือ Light Curtain เหมาะกับ Application
- [] E-Stop และ Reset อยู่ตำแหน่งเหมาะสม
- [] Safety Function ผ่านการ Validation
- [] ขั้นตอน Teach, Maintenance และ Jam Recovery ชัดเจน

1.29.5 ก.5 Performance and Economics

- [] Cycle Time มี Breakdown และสมมติฐาน
- [] ตรวจ Bottleneck ของระบบรอบข้าง
- [] ประมาณ OEE หรือ Allowance
- [] CAPEX/OPEX ครบรายการหลัก

- [] ROI/Payback มี Sensitivity Analysis
- [] แผน Training, Maintenance และ Spare Parts พร้อม

1.30 ภาคผนวก ข: แบบฟอร์ม Pre-start Safety Checklist สำหรับห้องปฏิบัติการ

รายการตรวจสอบ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
พื้นที่ Robot Cell ไม่มีบุคคลหรือวัตถุที่ไม่เกี่ยวข้อง			
Fixture และชิ้นงานยึดแน่น			
Tool/Gripper ติดตั้งสมบูรณ์			
สายไฟ สายลม และท่อไม่พันหรือกีดขวาง			
E-Stop และอุปกรณ์ความปลอดภัยพร้อมใช้งาน			
Robot อยู่ในโหมดและความเร็วที่เหมาะสม			
Tool Frame/Work Frame ถูกต้อง			
โปรแกรมและหมายเลขงานตรงกับใบงาน			
ผู้ปฏิบัติงานทราบตำแหน่งหยุดและวิธีแก้เหตุ			
ผู้สอนอนุญาตให้เริ่มทดสอบ			

จบเอกสารบทที่ 7